Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 09/03/2026

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

PROJETO EXECUTIVO

LT 230kV Abaiara - Crato II

PROJETO DE FUNDAÇÃO TORRE AF2S - TUBULÃO COM BASE ALARGADA - SOLOS TIPO I e I(A), II e II(A), III e III(A) e IV e IV(A) - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Nº		Prep.	Aprov.	Verif. Cliente	Aprov. Cliente	Data
00-1	Aprovado	GVS	CPB	-	-	06/03/26
00F	Conforme comentários	GVS	CPB	-	-	13/02/26
00E	Conforme comentários	GVS	CPB	-	-	26/01/26
00D	Ajuste na verificação da compressão	GVS	CPB	-	-	05/01/26
00C	Justificativa aos comentários	EC	CPB	-	-	21/11/25
00A	Emissão inicial	EC	CPB	-	-	03/10/25

REVISÕES

AG CONSAG ENGENHARIA
CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
LINHAS DE TRANSMISSÃO
RS ENGENHARIA & CONSULTORIA

Carimbo:

Elaborador	EC	CLÁUDIA S.LOPES Gerente de Projeto	
Verificador	HF		
Aprovado	CPB	CRYSTHIAN PURCINO Responsável Técnico	
Data	03/10/25		

CÓDIGO	Rev.
LTRD1.01-230-PE-CV.MCC-0013	00-1

SUMÁRIO

1. OBJETIVO 3
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 3
3. DOCUMENTOS RESULTANTES 3
4. NORMAS TECNICAS 3
5. PARÂMETROS DE PROJETO 3
6. CARREGAMENTOS 3
7. DIMENSIONAMENTO SOLO I 5
8. DIMENSIONAMENTO SOLO I-A 12
9. DIMENSIONAMENTO SOLO II 19
10. DIMENSIONAMENTO SOLO II-A 27
11. DIMENSIONAMENTO SOLO III 35
12. DIMENSIONAMENTO SOLO III-A 42
13. DIMENSIONAMENTO SOLO IV 49
14. DIMENSIONAMENTO SOLO IV-A 56
15. CONCLUSÃO 63

1. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo apresentar os cálculos referentes ao dimensionamento da fundação para os pés da torre AF2S, na LT 230kV Abaiara - Crato II.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- LTRD1.01-230-PE-ME.MCC-0004 – TORRE TIPO AF2S – CÁLCULO ESTRUTURAL;
- AF2s-D9013 – TORRE TIPO AF2S – STUB;
- LTRD1.01-230-PE-EM.DDM-0004 – TORRE TIPO AF2S – SILHUETA.
- LTRI1.01-230-PE-CV.DCM-0001 - CRITÉRIO GERAL DE PROJETO DE FUNDAÇÃO

3. DOCUMENTOS RESULTANTES

- LTRD1.01-230-PE-CV.DDM-0013 - PROJETO DE FUNDAÇÃO TORRE AF2S - TUBULÃO COM BASE ALARGADA- SOLOS TIPO I e I(A), II e II(A), III e III(A) e IV e IV(A) – DESENHO.

4. NORMAS TECNICAS

Para o projeto e construção deverão ser seguidas as prescrições das seguintes normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas:

- NBR 6118/2014: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
- NBR 6122/2010: Projeto e Execução de Fundações – Procedimento;
- NBR 14931/2004: Execução de Estruturas de Concreto – Procedimento.

5. PARÂMETROS DE PROJETO

- Concreto armado “in loco”: fck = 25 MPa;
- Peso específico do concreto = 2500 kgf/m³;
- Armadura para concreto = Aço CA-50;
- Cobrimento = 5 cm.

6. CARREGAMENTOS

CARREGAMENTOS MÁXIMOS NA FUNDAÇÃO	No caso de tubulões (fundações com fuste reto) são utilizadas as cargas máximas do sistema retangular	
COMPRESSÃO		
Carregamento máximo de compressão:	**C =**	**44289 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de compressão máxima:	**H_{TC} =**	**9404 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de compressão máxima:	**H_{LC} =**	**7569 kgf**
Carregamento horizontal resultante de compressão máxima:	**H_{RC} =**	**12072 kgf**
COMPRESSÃO MAJORADA		
Coeficiente de segurança utilizado nos carregamentos de compressão máxima:	**CS =**	**1,10**
Carregamento máximo de compressão majorado:	**CS x C =**	**48718 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de compressão máxima majorado:	**CS x H_{TC} =**	**10344 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de compressão máxima majorado:	**CS x H_{LC} =**	**8326 kgf**
Carregamento horizontal resultante de compressão máxima majorado:	**CS x H_{RC} =**	**13279 kgf**
COMPRESSÃO		
Carregamento máximo de compressão:	**C =**	**31389 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de compressão máxima:	**H_{TC} =**	**10994 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de compressão máxima:	**H_{LC} =**	**4832 kgf**
Carregamento horizontal resultante de compressão máxima:	**H_{RC} =**	**12009 kgf**
COMPRESSÃO MAJORADA		
Coeficiente de segurança utilizado nos carregamentos de compressão máxima:	**CS =**	**1,10**
Carregamento máximo de compressão majorado:	**CS x C =**	**34528 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de compressão máxima majorado:	**CS x H_{TC} =**	**12093 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de compressão máxima majorado:	**CS x H_{LC} =**	**5315 kgf**
Carregamento horizontal resultante de compressão máxima majorado:	**CS x H_{RC} =**	**13210 kgf**
COMPRESSÃO		
Carregamento máximo de compressão:	**C =**	**44073 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de compressão máxima:	**H_{TC} =**	**8929 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de compressão máxima:	**H_{LC} =**	**7710 kgf**
Carregamento horizontal resultante de compressão máxima:	**H_{RC} =**	**11797 kgf**
COMPRESSÃO MAJORADA		
Coeficiente de segurança utilizado nos carregamentos de compressão máxima:	**CS =**	**1,10**
Carregamento máximo de compressão majorado:	**CS x C =**	**48480 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de compressão máxima majorado:	**CS x H_{TC} =**	**9822 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de compressão máxima majorado:	**CS x H_{LC} =**	**8481 kgf**
Carregamento horizontal resultante de compressão máxima majorado:	**CS x H_{RC} =**	**12977 kgf**
TRAÇÃO		
Carregamento máximo de tração:	**T =**	**38715 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de tração máxima:	**H_{TT} =**	**6801 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de tração máxima:	**H_{LT} =**	**6741 kgf**
Carregamento horizontal resultante de tração máxima:	**H_{RT} =**	**9576 kgf**
TRAÇÃO MAJORADA		
Coeficiente de segurança utilizado nos carregamentos de tração máxima:	**CS =**	**1,10**
Carregamento máximo de tração majorado:	**CS x T =**	**42587 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de tração máxima majorado:	**CS x H_{TT} =**	**7481 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de tração máxima majorado:	**CS x H_{LT} =**	**7415 kgf**
Carregamento horizontal resultante de tração máxima majorado:	**CS x H_{RT} =**	**10533 kgf**
TRAÇÃO		
Carregamento máximo de tração:	**T =**	**27466 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de tração máxima:	**H_{TT} =**	**9188 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de tração máxima:	**H_{LT} =**	**4020 kgf**
Carregamento horizontal resultante de tração máxima:	**H_{RT} =**	**10029 kgf**
TRAÇÃO MAJORADA		
Coeficiente de segurança utilizado nos carregamentos de tração máxima:	**CS =**	**1,10**
Carregamento máximo de tração majorado:	**CS x T =**	**30213 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de tração máxima majorado:	**CS x H_{TT} =**	**10107 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de tração máxima majorado:	**CS x H_{LT} =**	**4422 kgf**
Carregamento horizontal resultante de tração máxima majorado:	**CS x H_{RT} =**	**11032 kgf**
TRAÇÃO		
Carregamento máximo de tração:	**T =**	**36505 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de tração máxima:	**H_{TT} =**	**6844 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de tração máxima:	**H_{LT} =**	**6446 kgf**
Carregamento horizontal resultante de tração máxima:	**H_{RT} =**	**9402 kgf**
TRAÇÃO MAJORADA		
Coeficiente de segurança utilizado nos carregamentos de tração máxima:	**CS =**	**1,10**
Carregamento máximo de tração majorado:	**CS x T =**	**40156 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de tração máxima majorado:	**CS x H_{TT} =**	**7528 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de tração máxima majorado:	**CS x H_{LT} =**	**7091 kgf**
Carregamento horizontal resultante de tração máxima majorado:	**CS x H_{RT} =**	**10342 kgf**

7. DIMENSIONAMENTO SOLO I

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FUNDAÇÃO EM TUBULÃO - SOLO TIPO I - TORRE TIPO AF2S

DADOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

Tubulão é um elemento de fundação profunda, escavado no terreno em que, pelo menos na sua etapa final, há descida de pessoa que se faz necessária para executar o alargamento de base ou pelo menos a limpeza do fundo da escavação, uma vez que neste tipo de fundação as cargas são transmitidas essencialmente pela ponta (ABNT NBR 6122:2022).
Em Linhas de Transmissão esta fundação também leva em consideração o atrito lateral. Esta fundação é constituída de uma base alargada e fuste vertical, ver figura 1" Este projeto foi concebido para os pés das torre tipo AF2S em solos tipo I cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas na próxima página" A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO E NOTAÇÕES

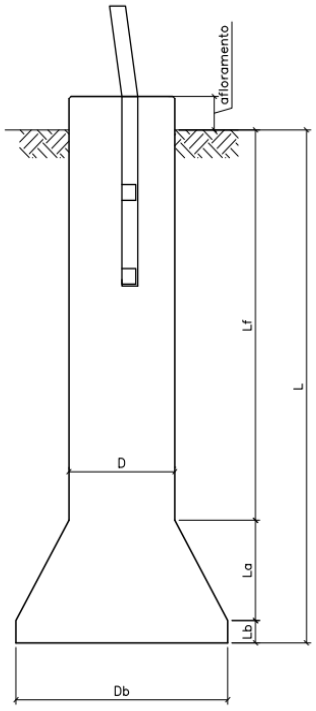


Figura 1 - Croquis da fundação em tubulão de concreto

h_{ref} = Altura do furo de referência ("trusquino")
AFLORAMENTO = Afloramento de concreto do fuste
L_f = Altura do fuste enterrado
L_a = Altura da seção tronco-cônica do tubulão
L_b = Altura do rodapé do tubulão
L = Profundidade enterrada do tubulão
D_b = Diâmetro da base alargada do tubulão
D = Diâmetro do fuste do tubulão
σ_{adm} = tensão admissível do solo a compressão
τ = tensão de aderência concreto-solo
c_e = Intercepto de coesão efetiva
c_f = Intercepto de coesão fictícia
ϕ = Ângulo de atrito interno do solo
α = Ângulo de atrito fictício - teórico
γ_t = Peso específico do solo
γ_{cc} = Peso específico do concreto armado
f_{ck} = Resistência característica do concreto à compressão
γ_c = Coeficiente de minoração da resistência do concreto
f_{yk} = Resistência característica do aço à tração
γ_s = Coeficiente de minoração da resistência do aço
C = Carregamento máximo de compressão
H_{TC} = Carga horizontal transversal - compressão máxima
H_{LC} = Carga horizontal longitudinal - compressão máxima
H_{RC} = Carga horizontal resultante - compressão máxima
T = Carregamento máximo de tração
H_{TT} = Carga horizontal transversal - tração máxima
H_{LT} = carga horizontal longitudinal - tração máxima
H_{RT} = carga horizontal resultante - tração máxima
CS = Coeficiente de segurança
c = cobrimento da armadura -->5 cm

DADOS GEOMÉTRICOS DA FUNDAÇÃO			
Altura do furo de referência ("trusquino"):		h_{ref} =	6,89 cm
Afloramento mínimo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{mín}$ =	50 cm
Afloramento máximo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{máx}$ =	190 cm
Altura da seção tronco-cônica do tubulão:		L_a =	50 cm
Altura do rodapé do tubulão:		L_b =	20 cm
Diâmetro da base alargada:		D_b =	160 cm
Diâmetro do fuste do tubulão:		D =	80 cm
Profundidade enterrada do tubulão:		L =	370 cm
Altura do fuste enterrado:		L_f =	300 cm
QUANTITATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO			
Volume de concreto armado Afloramento Mínimo:		$V_{concreto_mín}$ =	2,75 m^3
Volume de concreto armado Afloramento Máximo:		$V_{concreto_máx}$ =	3,45 m^3
Volume de escavação:		$V_{escavação}$ =	2,50 m^3
Área de Forma Afloramento Mínimo:		$A_{forma_mín}$ =	1,26 m^2
Área de Forma Afloramento Máximo:		$A_{forma_máx}$ =	4,78 m^2
Peso de aço:		$P_{aço}$ =	134 kg
PARÂMETROS GEOTÉCNICOS SOLO			
Tensão admissível do solo à compressão:	σ_{adm} =	3,00 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão efetiva:	c_e =	0,30 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão ficticia:	c_f =	0,90 kgf/cm^2	
Ângulo de atrito interno do solo:	ϕ =	25 °	
Ângulo de atrito fictício - teórico:	α =	25 °	
Tensão de aderência concreto-solo:	τ =	0,30 kgf/cm^2	
Peso específico do solo:	γ_t =	1,70 tf/m^3	
CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO			
Resistência característica do concreto à compressão:		f_{ck} =	250 kgf/cm^2
Peso específico do concreto armado:		γ_{cc} =	2,50 tf/m^3
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:		γ_c =	2,20
Resistência característica do aço à tração:		f_{yk} =	5000 kgf/cm^2
Coeficiente de minoração da resistência do aço:		γ_s =	1,15

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

COMPRESSÃO

A metodologia empregada na presente memória adota o método de Décourt-Quaresma para o cálculo da capacidade de carga dos tubulões. Para sua aplicação, considerou-se a sondagem SPT executada em cada torre. O comprimento real de cada tubulão será definido em função dos resultados obtidos no ensaio SPT realizado no local de implantação da fundação. A verificação à compressão é estabelecida conforme as expressões a seguir:

$$R_L = 10 \times \left(\frac{N_L}{3}\right) \times U$$

$$R_P = C \times N_P \times A_P$$

$$R = \alpha \times R_p + \beta \times R_L$$

Onde:
RL – Resistência lateral (Profundidade da camada a cada 1,0 m).
RP – Resistência de ponta.
NL – Valor do índice de resistência à penetração na camada lateral.
NP – Valor médio do índice de resistência à penetração na base da fundação.
U – Perímetro do fuste.
C – Coeficiente característico do solo.
AP – Área da ponta.
α – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo. β – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.
A capacidade de carga da fundação será o menor valor entre as duas condições a seguir:
$$R_{adot} \geq \begin{cases} \frac{R_L}{1,3} + \frac{R_P}{4} \end{cases}$$
A capacidade de carga adotada deverá ser maior ou igual ao carregamento atuante:
$$C_{atu} = C + P_P$$ $$\frac{R_{adot}}{C_{atu}} \geq 1,1$$

NOTA: Quanto a resistência lateral de fuste de tubulão de base alargada na verificação da compressão, a contribuição do trecho do fuste acima do alargamento até a distância correspondente ao diâmetro da base está sendo desconsiderada. A favor da segurança, resumimos a composição dos solos em quatro tipos, argila, areia, silte argiloso e silte arenoso.

Dessa forma, temos que:
Capacidade de Carga à compressão - TORRE AF2s - SOLO I:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO					
Nº	Tipo Estr.	Nº Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação
I	AF2s	Solo Típico - I	Silte argiloso	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	361.911	0	90.478	53.728	1,68	TBA-A-I-2

TRAÇÃO

Volume de concreto mínimo:

$$V_{C\,min} = \frac{\pi \times D^2}{4} \times \left(L_f + G_{min} - h_{ref}\right) + \frac{\pi \times L_a}{12} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right) + \frac{\pi \times D_b^2}{4} \times L_b$$

$V_{cmín}$ = **2,75 m³**

Peso de concreto mínimo: $P_{C\,min} = V_{C\,min} \times \gamma_{cc}$ **$P_{cmín}$ =** **6,87 tf**

Capacidade de carga à tração:

Utiliza-se o método desenvolvido pela Universidade de Grenoble, que considera quatro parcelas de resistência: do atrito, da coesão, da sobrecarga no terreno e do peso da fundação (concreto + solo). Em Linhas de Transmissão não há a parcela da sobrecarga no terreno. Segundo Danzinger (1983), fundações em tubulões com base são calculadas da mesma forma que sapatas, utilizando um artifício de transformar o rodapé e a seção tronco-cônica em uma base cilíndrica equivalente cuja espessura seja metade da base do tubulão.

Segundo o Método de Grenoble, existe uma profundidade, denominada de crítica (Dc), na qual na região acima o solo sofre uma ruptura generalizada e abaixo a ruptura localizada. Em solos de categoria 1 (Solos fracos, argilosos, com alto grau de saturação e ângulo de atito interno inferior a 15º) essa profundidade é de cinco vezes a diferença entre o raio da base e o raio do fuste. Em solos de categoria 2 (solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno superior a 15º) Danzinger (1983, p. 72) recomenda o cálculo nos dois regimes e utilizar o de menor resistência.

O Método de Grenoble define uma superfície de ruptura cujo ângulo (α) é condicionado pela seu ângulo de atrito (Φ). Em solos de categoria 1 seu valor é de $^{\pi}/_{16}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Em solos de categoria 2 seu valor é de $^{-\Phi}/_{4}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Caso seja um solo arenoso (c=0), $\alpha = -\Phi$ para a base.

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≤ Dc):

$$Q_{RT_{DEN}} = \pi \times D_b \times D_e \times \left[C_e \times M_c + \gamma_t \times D_e \times (M_\phi + M_\gamma)\right] + P_{C\,min} + \frac{\pi}{4}\left[D_b^2 \times (L_f + L_a) - D^2 \times L_f - \frac{L_a}{3} \times (D^2 + D_b^2 + D \times D_b)\right]\gamma_t$$

Raio: **R_e =** **0,80 m**

Profundidade enterrada: $D_e = \frac{L_b + L_a}{2} + L_f$ **De =** **3,35 m**

Profundidade relativa: $\frac{D_e}{R_e}$ $\frac{D_e}{R_e}$ **4,19 m/m**

Ângulo de Ruptura: **α =** **-6,3 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$ **μ =** **-38,8 °**

$$sen\, n = sen\,\phi\, sen\,\mu$$ **sen n =** **-0,265**

n = **-15,3 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi \cos\mu}{\cos n + sen\,\phi \cos\mu}$$ **f/H =** **0,77**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right)$$ **M_c =** **0,945**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi + 2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,241**

(D = De) **Q_{RTGEN} =** **86,10 tf**

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≥ Dc): (D = De) (Rf = D/2) (R = Db/2)

$$Q_{RT} = Q_{RT}(base) + Q_{RT}(fuste) + P \quad Q_{RT}(base) = (S_b - S_f)mM(\gamma D tg\phi + c) \quad Q_{RT}(fuste) = P_f D(cM_c + \gamma D(M_\phi + M_\gamma))$$

Área da base: **S_b =** **2,01 m**

Área do fuste: **S_f =** **0,50 m**

Coeficiente de redução devido à espessura da base "m":

$$m = 1 - \frac{1}{2\pi}arcsen\frac{e}{R - R_f} \quad para \quad e < R - R_f$$

$$m = 0{,}75 \quad para \quad e \geq R - R_f$$

$$e = \frac{L_b + L_a}{2}$$

e = **0,350 m**

m = **0,830**

Coeficiente de resistência do arrancamento "M":

$$M = \frac{12\pi}{1 + 6tg\phi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\right) + 2\frac{R_f}{R}\left(1 + \frac{6}{\pi}tg\phi\right)} - 1{,}6\left(1 - 1{,}9\frac{R_f}{R} + 0{,}9\frac{R_f^2}{R^2}\right)$$

M = **10,960**

Resistência devida à base: **$Q_{RT(BASE)}$ =** **77,62 tf**

Ângulo de Ruptura do fuste: **α =** **-3,1 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$

μ = **-35,6 °**

$$sen\,n = sen\,\phi\,sen\,\mu$$

sen n = **-0,246**

n = **-14,3 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi\cos\mu}{\cos n + sen\,\phi\cos\mu}$$

f/H = **0,75**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right)$$

M_c = **0,879**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi + 2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,231**

(D = De)

Perímetro do fuste "Pf": **P_f =** **2,51 m**

$Q_{RT(FUSTE)}$ = **33,30 tf**

Q_{RTLOC} = **117,80 tf**

Portanto, a capacidade de carga à tração desta fundação será dada por: **Q_{RT} =** **86,10 tf**

Verificação da capacidade de carga à tração: $CS = \frac{Q_{RT}}{T} \geq 1{,}35$ **OK!!** **CS =** **2,10**

TOMBAMENTO

Momentos atuantes: $M_T = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times (G_{máx}.+L)$

Momento Resultante de Compressão:	M_{TC} =	80,87 tf.m
Momento Resultante de Tração:	M_{TT} =	67,66 tf.m
Momento Resultante de Tombamento:	M_T =	80,87 tf.m
Momento Estabilizante: $M_E = (L)^3 \times D \times \gamma_t \times tg^2\left(45 + \frac{\emptyset}{2}\right) \times \frac{1}{2}$	M_E =	84,87 tf.m
Coeficiente de Segurança ao Tombamento:	CS =	1,05
Verificação do Tombamento:		OK!!

DETERMINAÇÃO DAS ARMADURAS DO TUBULÃO

FUSTE DO TUBULÃO

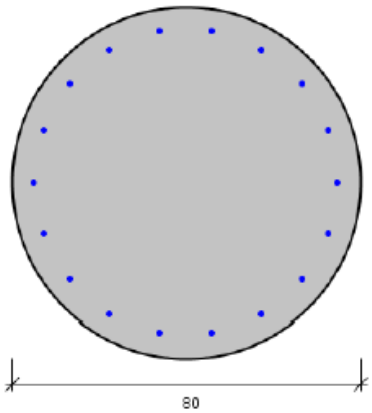
$$M_{fc}\ ou\ M_{ft} = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times \left(G_{max} + 0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \phi/2\right)}} \right)$$

$$\lambda = \frac{8 \times \left[\left(0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \phi/2\right)}} \right) + G_{máx} \right]}{D}$$

Tubulão Curto (λ ≤ 35)

Momento 1 de compressão no fuste:	λ =	30,31	M_{fc} =	43,78 tf.m
Momento 2 de compressão no fuste:	λ =	30,21	M_{fc} =	42,85 tf.m
Momento 3 de compressão no fuste:	λ =	29,60	M_{fc} =	37,55 tf.m
Momento 1 de tração no fuste:	λ =	28,90	M_{ft} =	31,97 tf.m
Momento 2 de tração no fuste:	λ =	29,19	M_{ft} =	34,21 tf.m
Momento 3 de tração no fuste:	λ =	29,35	M_{ft} =	35,46 tf.m

Armadura mínima Fuste (Pilar): $A_{S\,min} = 0{,}4\% \times \frac{\pi D^2}{4}$ — $A_{Smín}$ = 20,11 cm²



Armação: 18ϕ16 mm (As = 36.19 cm²)

Propriedade seção bruta de concreto:

Área: Ac = 5027 cm²

Centro de gravidade: x_{cg} = 40 cm

y_{cg} = 40 cm

Inércia em relação ao cg: Ix = 2010619 cm⁴

Iy = 2010619 cm⁴

Taxa de armadura: ρ_s = 0.72 %

Materiais: Concreto fck = 25 MPa

Aço fyk = 500 MPa

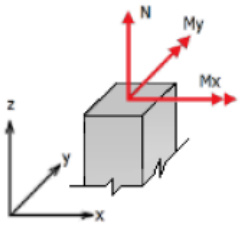


Figura: Convenção de sinais positivos dos esforços, N < 0 para compressão

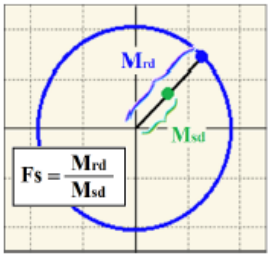


Figura: Esquema para determinação do fator de segurança (F.S.)

Combinação	N_{sk}	$M_{sk,x}$	$M_{sk,y}$
1	-38.3	37.55	0
2	-42.93	44.58	0
3	-31.43	42.85	0
4	33.47	30.93	0
5	28.07	34.21	0
6	37.98	35.46	0

Tabela: Combinação de esforços, Unidades [tf, tf.m]

Combinação	N_{sd}	$M_{sd,x}$	$M_{sd,y}$	F.S.
1	-38.3	37.55	0	1.45
2	-42.93	44.58	0	1.24
3	-31.43	42.85	0	1.24
4	33.47	30.93	0	1.24
5	28.07	34.21	0	1.15
6	37.98	35.46	0	1.05

Tabela: Resumo verificação ELU, Unidades [tf, tf.m]

Armadura adotada:	**18** barras	ϕ	**16,0**	**mm**	c/	11,7	(20°)

CISALHAMENTO DO FUSTE
(Modelo I proposto pela NBR 6118:2023)

Força cortante máxima atuante na seção transversal: **V =** **14441 kgf**
Vd = **20218 kgf**

Verificação do concreto:

Tensão de cisalhamento de cálculo: τ_{wd} = **4,02 kgf/cm²**

Tensão máxima convencional de cisalhamento: τ_{wd2} = **43,39 kgf/cm²**

Como $\tau_{wd} < \tau_{wd2} \Rightarrow$ O concreto está verificado, a biela comprimida de concreto não romperá.

Cálculo da armadura:

Força convencional cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares: V_{c0} = **46169 kgf**
$V_{c0} = 0{,}6 \times f_{ctd} \times b_w \times d$

Força cisalhamento correspondente ao aço da armadura: V_{sw} = **9148 kgf**

Área de aço resistente: **Asw =** **0,623 cm²**

Resistência Total: V_{rd3} = **55317,79 kgf**

Verificação: Vrd3 > Vd **OK!**

Diâmetro da armadura de cisalhamento: ϕ_{sw} = **6,3 mm** **As unit** **0,312** **cm²**

Armadura calculada: ϕ 6,3 mm c/ **20** cm

O espaçamento adotado atende ambas as verificações dos estribos proposta pelo item 17.4.2 da NBR 6118/2023.

Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**5**	**cm**	**(1º 20 CM)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**10**	**cm**	**(90 CM SEGUINTES)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**20**	**cm**	**(RESTANTE)**

8. DIMENSIONAMENTO SOLO I-A

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FUNDAÇÃO EM TUBULÃO - SOLO TIPO IA - TORRE TIPO AF2S

DADOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

Tubulão é um elemento de fundação profunda, escavado no terreno em que, pelo menos na sua etapa final, há descida de pessoa que se faz necessária para executar o alargamento de base ou pelo menos a limpeza do fundo da escavação, uma vez que neste tipo de fundação as cargas são transmitidas essencialmente pela ponta (ABNT NBR 6122:2022).
Em Linhas de Transmissão esta fundação também leva em consideração o atrito lateral. Esta fundação é constituída de uma base alargada e fuste vertical, ver figura 1" Este projeto foi concebido para os pés das torre tipo AF2S em solos tipo IA cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas na próxima página" A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO E NOTAÇÕES

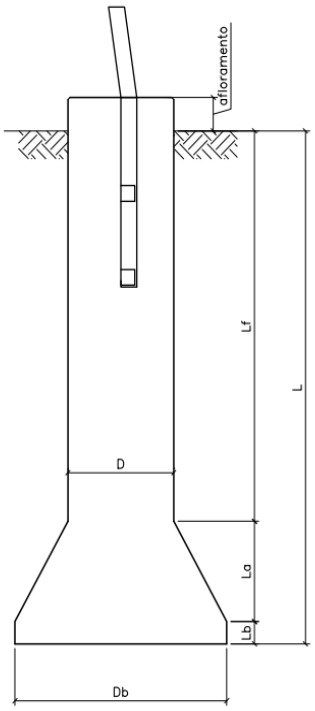


Figura 1 - Croquis da fundação em tubulão de concreto

h_{ref} = Altura do furo de referência ("trusquino")
AFLORAMENTO = Afloramento de concreto do fuste
L_f = Altura do fuste enterrado
L_a = Altura da seção tronco-cônica do tubulão
L_b = Altura do rodapé do tubulão
L = Profundidade enterrada do tubulão
D_b = Diâmetro da base alargada do tubulão
D = Diâmetro do fuste do tubulão
σ_{adm} = tensão admissível do solo a compressão
τ = tensão de aderência concreto-solo
c_e = Intercepto de coesão efetiva
c_f = Intercepto de coesão fictícia
ϕ = Ângulo de atrito interno do solo
α = Ângulo de atrito fictício - teórico
γ_t = Peso específico do solo
γ_{cc} = Peso específico do concreto armado
f_{ck} = Resistência característica do concreto à compressão
γ_c = Coeficiente de minoração da resistência do concreto
f_{yk} = Resistência característica do aço à tração
γ_s = Coeficiente de minoração da resistência do aço
C = Carregamento máximo de compressão
H_{TC} = Carga horizontal transversal - compressão máxima
H_{LC} = Carga horizontal longitudinal - compressão máxima
H_{RC} = Carga horizontal resultante - compressão máxima
T = Carregamento máximo de tração
H_{TT} = Carga horizontal transversal - tração máxima
H_{LT} = carga horizontal longitudinal - tração máxima
H_{RT} = carga horizontal resultante - tração máxima
CS = Coeficiente de segurança
c = cobrimento da armadura -->5 cm

DADOS GEOMÉTRICOS DA FUNDAÇÃO			
Altura do furo de referência ("trusquino"):		h_{ref} =	6,89 cm
Afloramento mínimo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{mín}$ =	50 cm
Afloramento máximo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{máx}$ =	190 cm
Altura da seção tronco-cônica do tubulão:		L_a =	50 cm
Altura do rodapé do tubulão:		L_b =	20 cm
Diâmetro da base alargada:		D_b =	160 cm
Diâmetro do fuste do tubulão:		D =	80 cm
Profundidade enterrada do tubulão:		L =	460 cm
Altura do fuste enterrado:		L_f =	390 cm
QUANTITATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO			
Volume de concreto armado Afloramento Mínimo:		$V_{concreto_mín}$ =	3,20 m^3
Volume de concreto armado Afloramento Máximo:		$V_{concreto_máx}$ =	3,90 m^3
Volume de escavação:		$V_{escavação}$ =	2,95 m^3
Área de Forma Afloramento Mínimo:		$A_{forma_mín}$ =	1,26 m^2
Área de Forma Afloramento Máximo:		$A_{forma_máx}$ =	4,78 m^2
Peso de aço:		$P_{aço}$ =	171 kg
PARÂMETROS GEOTÉCNICOS SOLO			
Tensão admissível do solo à compressão:	σ_{adm} =	3,00 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão efetiva:	c_e =	0,28 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão ficticia:	c_f =	0,84 kgf/cm^2	
Ângulo de atrito interno do solo:	ϕ =	25 °	
Ângulo de atrito fictício - teórico:	α =	25 °	
Tensão de aderência concreto-solo:	τ =	0,27 kgf/cm^2	
Peso específico do solo:	γ_t =	1,00 tf/m^3	
CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO			
Resistência característica do concreto à compressão:		f_{ck} =	250 kgf/cm^2
Peso específico do concreto armado:		γ_{cc} =	2,50 tf/m^3
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:		γ_c =	2,20
Resistência característica do aço à tração:		f_{yk} =	5000 kgf/cm^2
Coeficiente de minoração da resistência do aço:		γ_s =	1,15

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

COMPRESSÃO

A metodologia empregada na presente memória adota o método de Décourt-Quaresma para o cálculo da capacidade de carga dos tubulões. Para sua aplicação, considerou-se a sondagem SPT executada em cada torre. O comprimento real de cada tubulão será definido em função dos resultados obtidos no ensaio SPT realizado no local de implantação da fundação. A verificação à compressão é estabelecida conforme as expressões a seguir:

$$R_L = 10 \times \left(\frac{N_L}{3}\right) \times U$$

$$R_P = C \times N_P \times A_P$$

$$R = \alpha \times R_p + \beta \times R_L$$

Onde:

RL – Resistência lateral (Profundidade da camada a cada 1,0 m).

RP – Resistência de ponta.

NL – Valor do índice de resistência à penetração na camada lateral.

NP – Valor médio do índice de resistência à penetração na base da fundação.

U – Perímetro do fuste.

C – Coeficiente característico do solo.

AP – Área da ponta.

α – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.
β – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.

A capacidade de carga da fundação será o menor valor entre as duas condições a seguir:

$$R_{adot} \geq \left\{\frac{R_L}{1{,}3} + \frac{R_P}{4}\right.$$

A capacidade de carga adotada deverá ser maior ou igual ao carregamento atuante:

$$C_{atu} = C + P_P$$

$$\frac{R_{adot}}{C_{atu}} \geq 1{,}1$$

NOTA: Quanto a resistência lateral de fuste de tubulão de base alargada na verificação da compressão, a contribuição do trecho do fuste acima do alargamento até a distância correspondente ao diâmetro da base está sendo desconsiderada. A favor da segurança, resumimos a composição dos solos em quatro tipos, argila, areia, silte argiloso e silte arenoso

Dessa forma, temos que:

Capacidade de Carga à compressão - TORRE AF2s - SOLO I-A:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO					
Nº	Tipo Estr.	Nº Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação
I	AF2s	Solo Típico - I	Silte argiloso	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	361.911	0	90.478	53.728	1,68	TBA-A-I-2

TRAÇÃO

Volume de concreto mínimo:

$$V_{C\,\min} = \frac{\pi \times D^2}{4} \times \left(L_f + G_{\min} - h_{ref}\right) + \frac{\pi \times L_a}{12} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right) + \frac{\pi \times D_b^2}{4} \times L_b$$

$V_{cmín}$ = **3,20 m³**

Peso de concreto mínimo: $P_{C\,min} = V_{C\,min} \times \gamma_{cc}$ **$P_{cmín}$ =** **8,00 tf**

Capacidade de carga à tração:

Utiliza-se o método desenvolvido pela Universidade de Grenoble, que considera quatro parcelas de resistência: do atrito, da coesão, da sobrecarga no terreno e do peso da fundação (concreto + solo). Em Linhas de Transmissão não há a parcela da sobrecarga no terreno. Segundo Danzinger (1983), fundações em tubulões com base são calculadas da mesma forma que sapatas, utilizando um artifício de transformar o rodapé e a seção tronco-cônica em uma base cilíndrica equivalente cuja espessura seja metade da base do tubulão.

Segundo o Método de Grenoble, existe uma profundidade, denominada de crítica (Dc), na qual na região acima o solo sofre uma ruptura generalizada e abaixo a ruptura localizada. Em solos de categoria 1 (Solos fracos, argilosos, com alto grau de saturação e ângulo de atito interno inferior a 15º) essa profundidade é de cinco vezes a diferença entre o raio da base e o raio do fuste. Em solos de categoria 2 (solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno superior a 15º) Danzinger (1983, p. 72) recomenda o cálculo nos dois regimes e utilizar o de menor resistência.

O Método de Grenoble define uma superfície de ruptura cujo ângulo (α) é condicionado pela seu ângulo de atrito (Φ). Em solos de categoria 1 seu valor é de $\pi/16$ para a base e $-\Phi/8$ para o fuste. Em solos de categoria 2 seu valor é de $-\Phi/4$ para a base e $-\Phi/8$ para o fuste. Caso seja um solo arenoso (c=0), $\alpha = -\Phi$ para a base.

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≤ Dc):

$$Q_{RT_{DEN}} = \pi \times D_b \times D_e \times \left[C_e \times M_c + \gamma_t \times D_e \times (M_\phi + M_\gamma)\right] + P_{C\,min} + \frac{\pi}{4}\left[D_b^2 \times (L_f + L_a) - D^2 \times L_f - \frac{L_a}{3} \times (D^2 + D_b^2 + D \times D_b)\right]\gamma_t$$

Raio: **R_e =** **0,80 m**

Profundidade enterrada: $D_e = \frac{L_b + L_a}{2} + L_f$ **De =** **4,25 m**

Profundidade relativa: $\frac{D_e}{R_e}$ $\frac{D_e}{R_e}$ **5,31 m/m**

Ângulo de Ruptura: **α =** **-6,3 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$ **μ =** **-38,8 °**

$$sen\, n = sen\,\phi\, sen\,\mu$$ **sen n =** **-0,265**

n = **-15,3 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi \cos\mu}{\cos n + sen\,\phi \cos\mu}$$ **f/H =** **0,77**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right)$$ **M_c =** **0,993**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi + 2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,249**

(D = De) **Q_{RTGEN} =** **96,30 tf**

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≥ Dc): (D = De) (Rf = D/2) (R = Db/2)

$$Q_{RT} = Q_{RT}(base) + Q_{RT}(fuste) + P \quad Q_{RT}(base) = (S_b - S_f)mM(\gamma D tg\phi + c) \quad Q_{RT}(fuste) = P_f D(cM_c + \gamma D(M_\phi + M_\gamma))$$

Área da base: **S_b =** **2,01 m**

Área do fuste: **S_f =** **0,50 m**

Coeficiente de redução devido à espessura da base "m":

$$m = 1 - \frac{1}{2\pi}arcsen\frac{e}{R - R_f} \quad para \quad e < R - R_f$$

$$m = 0{,}75 \quad para \quad e \geq R - R_f$$

$$e = \frac{L_b + L_a}{2}$$

e = **0,350 m**

m = **0,830**

Coeficiente de resistência do arrancamento "M":

$$M = \frac{12\pi}{1 + 6tg\phi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\right) + 2\frac{R_f}{R}\left(1 + \frac{6}{\pi}tg\phi\right)} - 1{,}6\left(1 - 1{,}9\frac{R_f}{R} + 0{,}9\frac{R_f^2}{R^2}\right)$$

M = **10,960**

Resistência devida à base: **$Q_{RT(BASE)}$ =** **65,63 tf**

Ângulo de Ruptura do fuste: **α =** **-3,1 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$

μ = **-35,6 °**

$$sen\,n = sen\,\phi\,sen\,\mu$$

sen n = **-0,246**

n = **-14,3 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi\cos\mu}{\cos n + sen\,\phi\cos\mu}$$

f/H = **0,75**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right)$$

M_c = **0,923**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi + 2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,239**

(D = De)

Perímetro do fuste "Pf": **P_f =** **2,51 m**

$Q_{RT(FUSTE)}$ = **38,49 tf**

Q_{RTLOC} = **112,12 tf**

Portanto, a capacidade de carga à tração desta fundação será dada por: **Q_{RT} =** **96,30 tf**

Verificação da capacidade de carga à tração: $CS = \frac{Q_{RT}}{T} \geq 1{,}35$ **OK!!** **CS =** **2,35**

TOMBAMENTO

Momentos atuantes: $M_T = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times (G_{máx}.+L)$

Momento Resultante de Compressão:	M_{TC} =	**93,87 tf.m**
Momento Resultante de Tração:	M_{TT} =	**78,54 tf.m**
Momento Resultante de Tombamento:	M_T =	**93,87 tf.m**
Momento Estabilizante: $M_E = (L)^3 \times D \times \gamma_t \times tg^2\left(45 + \frac{\emptyset}{2}\right) \times \frac{1}{2}$	M_E =	**95,93 tf.m**
Coeficiente de Segurança ao Tombamento:	CS =	**1,02**
Verificação do Tombamento:		**OK!!**

DETERMINAÇÃO DAS ARMADURAS DO TUBULÃO

FUSTE DO TUBULÃO

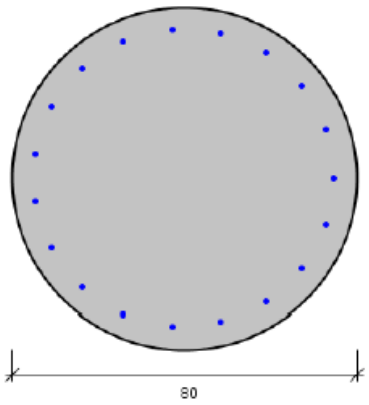
$$M_{fc}\ ou\ M_{ft} = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times \left(G_{max} + 0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right)$$

$$\lambda = \frac{8 \times \left[\left(0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right) + G_{máx} \right]}{D}$$

Tubulão Curto (λ ≤ 35)

Momento 1 de compressão no fuste:	λ =	33,75	M_{fc} =	**48,74 tf.m**
Momento 2 de compressão no fuste:	λ =	33,62	M_{fc} =	**47,68 tf.m**
Momento 3 de compressão no fuste:	λ =	32,83	M_{fc} =	**41,64 tf.m**
Momento 1 de tração no fuste:	λ =	31,91	M_{ft} =	**35,29 tf.m**
Momento 2 de tração no fuste:	λ =	32,29	M_{ft} =	**37,84 tf.m**
Momento 3 de tração no fuste:	λ =	32,49	M_{ft} =	**39,26 tf.m**

Armadura mínima Fuste (Pilar): $A_{S\,min} = 0{,}4\% \times \frac{\pi D^2}{4}$ — $A_{Smín}$ = **20,11 cm²**



Armação: 19ϕ16 mm (As = 38.20 cm²)

Propriedade seção bruta de concreto:

Área: Ac = 5027 cm²

Centro de gravidade: x_{cg} = 40 cm

y_{cg} = 40 cm

Inércia em relação ao cg: Ix = 2010619 cm⁴

Iy = 2010619 cm⁴

Taxa de armadura: ρ_s = 0.76 %

Materiais: Concreto fck = 25 MPa

Aço fyk = 500 MPa

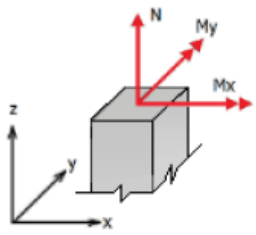


Figura: Convenção de sinais positivos dos esforços, N < 0 para compressão

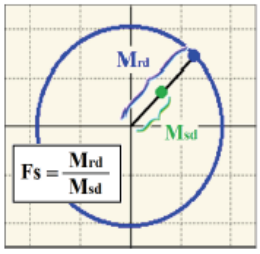


Figura: Esquema para determinação do fator de segurança (F.S.)

Combinação	N_{sk}	$M_{sk,x}$	$M_{sk,y}$
1	-38.3	41.64	0
2	-42.93	49.66	0
3	-31.43	47.68	0
4	33.47	34.12	0
5	28.07	37.84	0
6	37.98	39.26	0

Tabela: Combinação de esforços, Unidades [tf, tf.m]

Combinação	N_{sd}	$M_{sd,x}$	$M_{sd,y}$	F.S.
1	-38.3	41.64	0	1.36
2	-42.93	49.66	0	1.14
3	-31.43	47.68	0	1.15
4	33.47	34.12	0	1.19
5	28.07	37.84	0	1.11
6	37.98	39.26	0	1.00

Tabela: Resumo verificação ELU, Unidades [tf, tf.m]

Armadura adotada:	**19** barras	ϕ	**16,0**	**mm**	c/	11,1	(19°)

CISALHAMENTO DO FUSTE
(Modelo I proposto pela NBR 6118:2023)

Força cortante máxima atuante na seção transversal: **V =** **14441 kgf**
V_d = **20218 kgf**

Verificação do concreto:

Tensão de cisalhamento de cálculo: **τ_{wd} =** **4,02 kgf/cm²**

Tensão máxima convencional de cisalhamento: **τ_{wd2} =** **43,39 kgf/cm²**

Como $\tau_{wd} < \tau_{wd2} \Rightarrow$ O concreto está verificado, a biela comprimida de concreto não romperá.

Cálculo da armadura:

Força convencional cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares: **V_{c0} =** **46169 kgf**
$V_{c0} = 0{,}6 \times f_{ctd} \times b_w \times d$

Força cisalhamento correspondente ao aço da armadura: **V_{sw} =** **9148 kgf**

Área de aço resistente: **Asw =** **0,623 cm²**

Resistência Total: **V_{rd3} =** **55317,79 kgf**

Verificação: Vrd3 > Vd **OK!**

Diâmetro da armadura de cisalhamento: **ϕ_{sw} =** **6,3 mm** **As unit** **0,312** **cm²**

Armadura calculada: ϕ 6,3 mm c/ **20** cm

O espaçamento adotado atende ambas as verificações dos estribos proposta pelo item 17.4.2 da NBR 6118/2023.

Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**5**	**cm**	**(1º 20 CM)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**10**	**cm**	**(90 CM SEGUINTES)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**20**	**cm**	**(RESTANTE)**

9. DIMENSIONAMENTO SOLO II

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FUNDAÇÃO EM TUBULÃO - SOLO TIPO II - TORRE TIPO AF2S

DADOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

Tubulão é um elemento de fundação profunda, escavado no terreno em que, pelo menos na sua etapa final, há descida de pessoa que se faz necessária para executar o alargamento de base ou pelo menos a limpeza do fundo da escavação, uma vez que neste tipo de fundação as cargas são transmitidas essencialmente pela ponta (ABNT NBR 6122:2022).
Em Linhas de Transmissão esta fundação também leva em consideração o atrito lateral. Esta fundação é constituída de uma base alargada e fuste vertical, ver figura 1" Este projeto foi concebido para os pés das torre tipo AF2S em solos tipo II cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas na próxima página" A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO E NOTAÇÕES

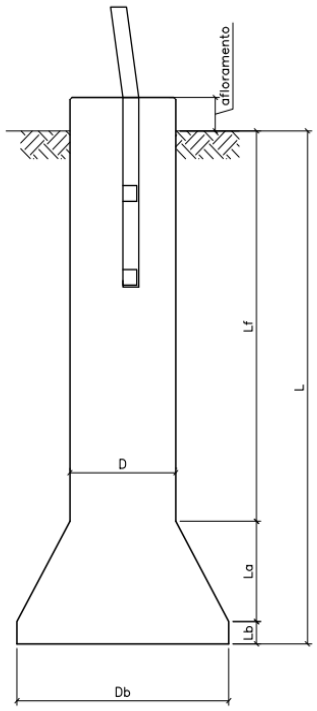


Figura 1 - Croquis da fundação em tubulão de concreto

h_{ref} = Altura do furo de referência ("trusquino")
AFLORAMENTO = Afloramento de concreto do fuste
L_f = Altura do fuste enterrado
L_a = Altura da seção tronco-cônica do tubulão
L_b = Altura do rodapé do tubulão
L = Profundidade enterrada do tubulão
D_b = Diâmetro da base alargada do tubulão
D = Diâmetro do fuste do tubulão
σ_{adm} = tensão admissível do solo a compressão
τ = tensão de aderência concreto-solo
c_e = Intercepto de coesão efetiva
c_f = Intercepto de coesão fictícia
ϕ = Ângulo de atrito interno do solo
α = Ângulo de atrito fictício - teórico
γ_t = Peso específico do solo
γ_{cc} = Peso específico do concreto armado
f_{ck} = Resistência característica do concreto à compressão
γ_c = Coeficiente de minoração da resistência do concreto
f_{yk} = Resistência característica do aço à tração
γ_s = Coeficiente de minoração da resistência do aço
C = Carregamento máximo de compressão
H_{TC} = Carga horizontal transversal - compressão máxima
H_{LC} = Carga horizontal longitudinal - compressão máxima
H_{RC} = Carga horizontal resultante - compressão máxima
T = Carregamento máximo de tração
H_{TT} = Carga horizontal transversal - tração máxima
H_{LT} = carga horizontal longitudinal - tração máxima
H_{RT} = carga horizontal resultante - tração máxima
CS = Coeficiente de segurança
c = cobrimento da armadura -->5 cm

DADOS GEOMÉTRICOS DA FUNDAÇÃO			
Altura do furo de referência ("trusquino"):		h_{ref} =	6,89 cm
Afloramento mínimo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{mín}$ =	50 cm
Afloramento máximo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{máx}$ =	190 cm
Altura da seção tronco-cônica do tubulão:		L_a =	70 cm
Altura do rodapé do tubulão:		L_b =	20 cm
Diâmetro da base alargada:		D_b =	200 cm
Diâmetro do fuste do tubulão:		D =	100 cm
Profundidade enterrada do tubulão:		L =	380 cm
Altura do fuste enterrado:		L_f =	290 cm
QUANTITATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO			
Volume de concreto armado Afloramento Mínimo:		$V_{concreto_mín}$ =	4,58 m^3
Volume de concreto armado Afloramento Máximo:		$V_{concreto_máx}$ =	5,68 m^3
Volume de escavação:		$V_{escavação}$ =	4,19 m^3
Área de Forma Afloramento Mínimo:		$A_{forma_mín}$ =	1,57 m^2
Área de Forma Afloramento Máximo:		$A_{forma_máx}$ =	5,97 m^2
Peso de aço:		$P_{aço}$ =	142 kg
PARÂMETROS GEOTÉCNICOS SOLO			
Tensão admissível do solo à compressão:	σ_{adm} =	2,00 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão efetiva:	c_e =	0,25 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão ficticia:	c_f =	0,75 kgf/cm^2	
Ângulo de atrito interno do solo:	ϕ =	20 º	
Ângulo de atrito fictício - teórico:	α =	20 º	
Tensão de aderência concreto-solo:	τ =	0,25 kgf/cm^2	
Peso específico do solo:	γ_t =	1,50 tf/m^3	
CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO			
Resistência característica do concreto à compressão:		f_{ck} =	250 kgf/cm^2
Peso específico do concreto armado:		γ_{cc} =	2,50 tf/m^3
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:		γ_c =	2,20
Resistência característica do aço à tração:		f_{yk} =	5000 kgf/cm^2
Coeficiente de minoração da resistência do aço:		γ_s =	1,15

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

COMPRESSÃO

A metodologia empregada na presente memória adota o método de Décourt-Quaresma para o cálculo da capacidade de carga dos tubulões. Para sua aplicação, considerou-se a sondagem SPT executada em cada torre. O comprimento real de cada tubulão será definido em função dos resultados obtidos no ensaio SPT realizado no local de implantação da fundação. A verificação à compressão é estabelecida conforme as expressões a seguir:

$$R_L = 10 \times \left(\frac{N_L}{3}\right) \times U$$

$$R_P = C \times N_P \times A_P$$

$$R = \alpha \times R_p + \beta \times R_L$$

Onde:

RL – Resistência lateral (Profundidade da camada a cada 1,0 m).

RP – Resistência de ponta.

NL – Valor do índice de resistência à penetração na camada lateral.

NP – Valor médio do índice de resistência à penetração na base da fundação.

U – Perímetro do fuste.

C – Coeficiente característico do solo.

AP – Área da ponta.

α – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.

β – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.

A capacidade de carga da fundação será o menor valor entre as duas condições a seguir:

$$R_{adot} \geq \left\{\frac{R_L}{1{,}3} + \frac{R_P}{4}\right.$$

A capacidade de carga adotada deverá ser maior ou igual ao carregamento atuante:

$$C_{atu} = C + P_P$$

$$\frac{R_{adot}}{C_{atu}} \geq 1{,}1$$

NOTA: Quanto a resistência lateral de fuste de tubulão de base alargada na verificação da compressão, a contribuição do trecho do fuste acima do alargamento até a distância correspondente ao diâmetro da base está sendo desconsiderada. A favor da segurança, resumimos a composição dos solos em quatro tipos, argila, areia, silte argiloso e silte arenoso.

Capacidade de Carga à compressão - TORRE AF2S - SOLO II:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO					
Nº	Tipo Estr.	Nº Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação
II	AF2s	Solo Típico - II	Silte argiloso	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	376.991	0	94.248	57.568	1,64	TBA-A-II-2

TRAÇÃO

Volume de concreto mínimo:

$$V_{C\,min} = \frac{\pi \times D^2}{4} \times \left(L_f + G_{min} - h_{ref}\right) + \frac{\pi \times L_a}{12} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right) + \frac{\pi \times D_b^2}{4} \times L_b$$

$V_{cmín}$ = 4,58 m³

Peso de concreto mínimo: $P_{C\,min} = V_{C\,min} \times \gamma_{cc}$ **$P_{cmín}$ = 11,45 tf**

Capacidade de carga à tração:

Utiliza-se o método desenvolvido pela Universidade de Grenoble, que considera quatro parcelas de resistência: do atrito, da coesão, da sobrecarga no terreno e do peso da fundação (concreto + solo). Em Linhas de Transmissão não há a parcela da sobrecarga no terreno. Segundo Danzinger (1983), fundações em tubulões com base são calculadas da mesma forma que sapatas, utilizando um artifício de transformar o rodapé e a seção tronco-cônica em uma base cilíndrica equivalente cuja espessura seja metade da base do tubulão.

Segundo o Método de Grenoble, existe uma profundidade, denominada de crítica (Dc), na qual na região acima o solo sofre uma ruptura generalizada e abaixo a ruptura localizada. Em solos de categoria 1 (Solos fracos, argilosos, com alto grau de saturação e ângulo de atito interno inferior a 15º) essa profundidade é de cinco vezes a diferença entre o raio da base e o raio do fuste. Em solos de categoria 2 (solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno superior a 15º) Danzinger (1983, p. 72) recomenda o cálculo nos dois regimes e utilizar o de menor resistência.

O Método de Grenoble define uma superfície de ruptura cujo ângulo (α) é condicionado pela seu ângulo de atrito (Φ). Em solos de categoria 1 seu valor é de $^{\pi}/_{16}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Em solos de categoria 2 seu valor é de $^{-\Phi}/_{4}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Caso seja um solo arenoso (c=0), $\alpha = -\Phi$ para a base.

olos de Categoria 2 (Supondo De ≤ Dc):

$$Q_{RT_{REN}} = \pi \times D_b \times D_e \times \left[C_e \times M_c + \gamma_t \times D_e \times \left(M_\phi + M_\gamma\right)\right] + P_{C\,min} + \frac{\pi}{4}\left[D_b^2 \times \left(L_f + L_a\right) - D^2 \times L_f - \frac{L_a}{3} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right)\right]\gamma_t$$

Raio: **R_e = 1,00 m**

Profundidade enterrada: $D_e = \frac{L_b + L_a}{2} + L_f$ **De = 3,35 m**

Profundidade relativa: $\frac{D_e}{R_e}$ $\frac{D_e}{R_e}$ **3,35 m/m**

Ângulo de Ruptura: **α = -5,0 °**

álculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$ **μ = -40,0 °**

$$sen\,n = sen\,\phi\,sen\,\mu$$ **sen n = -0,220**

n = -12,7 °

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{cos\,n - sen\,\phi\,cos\,\mu}{cos\,n + sen\,\phi\,cos\,\mu}$$ **f/H = 0,82**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}cos\,\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right)$$ **M_c = 0,950**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

álculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi + 2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,186**

(D = De) **Q_{RTGEN} =** **92,75 tf**

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≥ Dc): (D = De) (Rf = D/2) (R = Db/2)

$$Q_{RT} = Q_{RT}(base) + Q_{RT}(fuste) + P \quad Q_{RT}(base) = (S_b - S_f)mM(\gamma D tg\phi + c) \quad Q_{RT}(fuste) = P_f D(cM_c + \gamma D(M_\phi + M_\gamma))$$

Área da base: **S_b =** **3,14 m**

Área do fuste: **S_f =** **0,79 m**

Coeficiente de redução devido à espessura da base "m":

$$m = 1 - \frac{1}{2\pi}arcsen\frac{e}{R - R_f} \quad para \quad e < R - R_f$$

$$m = 0{,}75 \quad para \quad e \geq R - R_f$$

$$e = \frac{L_b + L_a}{2}$$

e = **0,450 m**

m = **0,822**

Coeficiente de resistência do arrancamento "M":

$$M = \frac{12\pi}{1 + 6tg\phi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\right) + 2\frac{R_f}{R}\left(1 + \frac{6}{\pi}tg\phi\right)} - 1{,}6\left(1 - 1{,}9\frac{R_f}{R} + 0{,}9\frac{R_f^2}{R^2}\right)$$

M = **12,043**

Resistência devida à base: **$Q_{RT(BASE)}$ =** **100,95 tf**

Ângulo de Ruptura do fuste: **α =** **-2,5 °**

álculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$

μ = **-37,5 °**

$$sen\,n = sen\,\phi\,sen\,\mu$$

sen n = **-0,208**

n = **-12,0 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi\cos\mu}{\cos n + sen\,\phi\cos\mu}$$

f/H = **0,81**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right)$$

M_c = **0,903**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

álculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi + 2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,182**

(D = De)

erímetro do fuste "Pf":

P_f = **3,14 m**

$Q_{RT(FUSTE)}$ = **33,37 tf**

Q_{RTLOC} = **145,77 tf**

Portanto, a capacidade de carga à tração desta fundação será dada por: **Q_{RT} =** **92,75 tf**

Verificação da capacidade de carga à tração: $CS = \frac{Q_{RT}}{T} \geq 1{,}35$ **OK!!** **CS =** **2,27**

TOMBAMENTO

Momentos atuantes: $M_T = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times (G_{máx}.+L)$

Momento Resultante de Compressão:	M_{TC} =	82,32 tf.m
Momento Resultante de Tração:	M_{TT} =	68,87 tf.m
Momento Resultante de Tombamento:	M_T =	82,32 tf.m
Momento Estabilizante: $M_E = (L)^3 \times D \times \gamma_t \times tg^2\left(45 + \frac{\emptyset}{2}\right) \times \frac{1}{2}$	M_E =	83,94 tf.m
Coeficiente de Segurança ao Tombamento:	CS =	1,02
Verificação do Tombamento:		OK!!

DETERMINAÇÃO DAS ARMADURAS DO TUBULÃO

FUSTE DO TUBULÃO

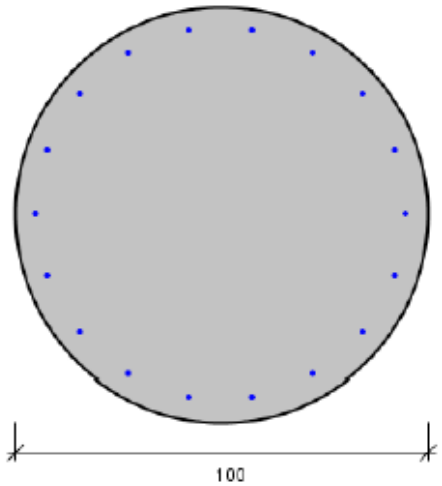
$$M_{fc}\ ou\ M_{ft} = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times \left(G_{max} + 0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \phi/2\right)}} \right)$$

$$\lambda = \frac{8 \times \left[\left(0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \phi/2\right)}} \right) + G_{máx} \right]}{D}$$

Tubulão Curto (λ ≤ 35)

Momento 1 de compressão no fuste:	λ =	24,67	M_{fc} =	44,54 tf.m
Momento 2 de compressão no fuste:	λ =	24,59	M_{fc} =	43,59 tf.m
Momento 3 de compressão no fuste:	λ =	24,08	M_{fc} =	38,18 tf.m
Momento 1 de tração no fuste:	λ =	23,49	M_{ft} =	32,48 tf.m
Momento 2 de tração no fuste:	λ =	23,73	M_{ft} =	34,77 tf.m
Momento 3 de tração no fuste:	λ =	23,86	M_{ft} =	36,04 tf.m

Armadura mínima Fuste (Pilar): $A_{S\,min} = 0{,}4\% \times \frac{\pi D^2}{4}$ — $A_{Smín}$ = 31,42 cm²



Armação: 18ϕ16 mm (As = 36.19 cm²)

Propriedade seção bruta de concreto:

Área: Ac = 7854 cm²

Centro de gravidade: x_{cg} = 50 cm

y_{cg} = 50 cm

Inércia em relação ao cg: Ix = 4908739 cm⁴

Iy = 4908739 cm⁴

Taxa de armadura: ρ_s = 0.46 %

Materiais: Concreto fck = 25 MPa

Aço fyk = 500 MPa

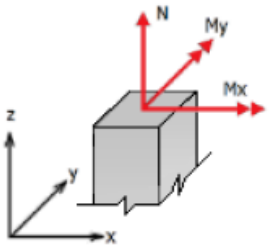


Figura: Convenção de sinais positivos dos esforços, N < 0 para compressão

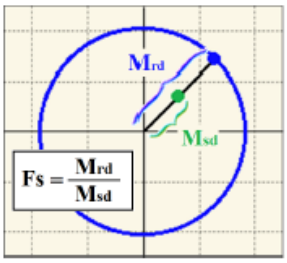


Figura: Esquema para determinação do fator de segurança (F.S.)

Combinação	N_{sk}	$M_{sk,x}$	$M_{sk,y}$
1	-38.3	38.18	0
2	-42.93	45.36	0
3	-31.43	43.59	0
4	33.47	31.42	0
5	28.07	34.77	0
6	37.98	36.04	0

Tabela: Combinação de esforços, Unidades [tf, tf.m]

Combinação	N_{sd}	$M_{sd,x}$	$M_{sd,y}$	F.S.
1	-38.3	38.18	0	1.93
2	-42.93	45.36	0	1.66
3	-31.43	43.59	0	1.64
4	33.47	31.42	0	1.59
5	28.07	34.77	0	1.49
6	37.98	36.04	0	1.34

Tabela: Resumo verificação ELU, Unidades [tf, tf.m]

Armadura adotada:	**18** barras	**ϕ**	**16,0**	**mm**	**c/**	15,2	(20°)

CISALHAMENTO DO FUSTE
(Modelo I proposto pela NBR 6118:2023)

Força cortante máxima atuante na seção transversal:	**V =**	**14441 kgf**
	V_d =	**20218 kgf**
Verificação do concreto:		
Tensão de cisalhamento de cálculo:	**τ_{wd} =**	**2,57 kgf/cm²**
Tensão máxima convencional de cisalhamento:	**τ_{wd2} =**	**43,39 kgf/cm²**

Como τ_{wd} < τ_{wd2} ⇒ O concreto está verificado, a biela comprimida de concreto não romperá.

Cálculo da armadura:

ɔrça convencional cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares: $V_{c0} = 0{,}6 \times f_{ctd} \times b_w \times d$	**V_{c0} =**	**73101 kgf**
Força cisalhamento correspondente ao aço da armadura:	**V_{sw} =**	**11588 kgf**
Área de aço resistente:	**Asw =**	**0,623 cm²**

Resistência Total: **V_{rd3} = 84689,49 kgf**

Verificação: Vrd3 > Vd **OK!**

Diâmetro da armadura de cisalhamento: **ϕ_{Sw} = 6,3 mm** **As unit 0,312 cm²**

Armadura calculada: ϕ 6,3 mm c/ **20** cm

O espaçamento adotado atende ambas as verificações dos estribos proposta pelo item 17.4.2 da NBR 6118/2023.

Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**5**	**cm**	**(1º 20 CM)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**10**	**cm**	**(90 CM SEGUINTES)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**20**	**cm**	**(RESTANTE)**

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AZEVEDO, C.P.A.(2009) – "Fundações para Linhas de Transmissão - Dimensionamento e Execução".
- ABNT NBR 6118:2023 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO.
- ABNT NBR 6122:2019 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES - PROCEDIMENTO.
- BIAREZ J. e BARRAUD Y.(1968) – "The use of soil mechanics methods for adapting tower foundations to soil conditions".
- SILVA N. A.(2005) – "Apostila de Concreto Armado I e II - UFMG".

10. DIMENSIONAMENTO SOLO II-A

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FUNDAÇÃO EM TUBULÃO - SOLO TIPO IIA - TORRE TIPO AF2S

DADOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

Tubulão é um elemento de fundação profunda, escavado no terreno em que, pelo menos na sua etapa final, há descida de pessoa que se faz necessária para executar o alargamento de base ou pelo menos a limpeza do fundo da escavação, uma vez que neste tipo de fundação as cargas são transmitidas essencialmente pela ponta (ABNT NBR 6122:2022).
Em Linhas de Transmissão esta fundação também leva em consideração o atrito lateral. Esta fundação é constituída de uma base alargada e fuste vertical, ver figura 1" Este projeto foi concebido para os pés das torre tipo AF2S em solos tipo IIA cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas na próxima página" A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO E NOTAÇÕES

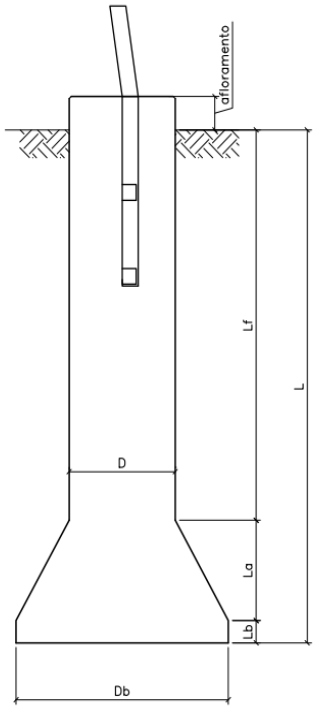


Figura 1 - Croquis da fundação em tubulão de concreto

h_{ref} = Altura do furo de referência ("trusquino")
AFLORAMENTO = Afloramento de concreto do fuste
L_f = Altura do fuste enterrado
L_a = Altura da seção tronco-cônica do tubulão
L_b = Altura do rodapé do tubulão
L = Profundidade enterrada do tubulão
D_b = Diâmetro da base alargada do tubulão
D = Diâmetro do fuste do tubulão
σ_{adm} = tensão admissível do solo a compressão
τ = tensão de aderência concreto-solo
c_e = Intercepto de coesão efetiva
c_f = Intercepto de coesão fictícia
ϕ = Ângulo de atrito interno do solo
α = Ângulo de atrito fictício - teórico
γ_t = Peso específico do solo
γ_{cc} = Peso específico do concreto armado
f_{ck} = Resistência característica do concreto à compressão
γ_c = Coeficiente de minoração da resistência do concreto
f_{yk} = Resistência característica do aço à tração
γ_s = Coeficiente de minoração da resistência do aço
C = Carregamento máximo de compressão
H_{TC} = Carga horizontal transversal - compressão máxima
H_{LC} = Carga horizontal longitudinal - compressão máxima
H_{RC} = Carga horizontal resultante - compressão máxima
T = Carregamento máximo de tração
H_{TT} = Carga horizontal transversal - tração máxima
H_{LT} = carga horizontal longitudinal - tração máxima
H_{RT} = carga horizontal resultante - tração máxima
CS = Coeficiente de segurança
c = cobrimento da armadura -->5 cm

DADOS GEOMÉTRICOS DA FUNDAÇÃO			
Altura do furo de referência ("trusquino"):		h_{ref} =	6,89 cm
Afloramento mínimo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{mín}$ =	50 cm
Afloramento máximo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{máx}$ =	190 cm
Altura da seção tronco-cônica do tubulão:		L_a =	70 cm
Altura do rodapé do tubulão:		L_b =	20 cm
Diâmetro da base alargada:		D_b =	200 cm
Diâmetro do fuste do tubulão:		D =	100 cm
Profundidade enterrada do tubulão:		L =	450 cm
Altura do fuste enterrado:		L_f =	360 cm
QUANTITATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO			
Volume de concreto armado Afloramento Mínimo:		$V_{concreto_mín}$ =	5,13 m^3
Volume de concreto armado Afloramento Máximo:		$V_{concreto_máx}$ =	6,23 m^3
Volume de escavação:		$V_{escavação}$ =	4,74 m^3
Área de Forma Afloramento Mínimo:		$A_{forma_mín}$ =	1,57 m^2
Área de Forma Afloramento Máximo:		$A_{forma_máx}$ =	5,97 m^2
Peso de aço:		$P_{aço}$ =	165 kg
PARÂMETROS GEOTÉCNICOS SOLO			
Tensão admissível do solo à compressão:	σ_{adm} =	2,00 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão efetiva:	c_e =	0,23 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão ficticia:	c_f =	0,69 kgf/cm^2	
Ângulo de atrito interno do solo:	ϕ =	20 °	
Ângulo de atrito fictício - teórico:	α =	20 °	
Tensão de aderência concreto-solo:	τ =	0,22 kgf/cm^2	
Peso específico do solo:	γ_t =	1,00 tf/m^3	
CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO			
Resistência característica do concreto à compressão:		f_{ck} =	250 kgf/cm^2
Peso específico do concreto armado:		γ_{cc} =	2,50 tf/m^3
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:		γ_c =	2,20
Resistência característica do aço à tração:		f_{yk} =	5000 kgf/cm^2
Coeficiente de minoração da resistência do aço:		γ_s =	1,15

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

COMPRESSÃO

A metodologia empregada na presente memória adota o método de Décourt-Quaresma para o cálculo da capacidade de carga dos tubulões. Para sua aplicação, considerou-se a sondagem SPT executada em cada torre. O comprimento real de cada tubulão será definido em função dos resultados obtidos no ensaio SPT realizado no local de implantação da fundação. A verificação à compressão é estabelecida conforme as expressões a seguir:

$$R_L = 10 \times \left(\frac{N_L}{3}\right) \times U$$

$$R_P = C \times N_P \times A_P$$

$$R = \alpha \times R_p + \beta \times R_L$$

Onde:

RL – Resistência lateral (Profundidade da camada a cada 1,0 m).

RP – Resistência de ponta.

NL – Valor do índice de resistência à penetração na camada lateral.

NP – Valor médio do índice de resistência à penetração na base da fundação.

U – Perímetro do fuste.

C – Coeficiente característico do solo.

AP – Área da ponta.

α – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.
β – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.

A capacidade de carga da fundação será o menor valor entre as duas condições a seguir:

$$R_{adot} \geq \begin{cases} \frac{R_L}{1,3} + \frac{R_P}{4} \end{cases}$$

A capacidade de carga adotada deverá ser maior ou igual ao carregamento atuante:

$$C_{atu} = C + P_P$$

$$\frac{R_{adot}}{C_{atu}} \geq 1,1$$

NOTA: Quanto a resistência lateral de fuste de tubulão de base alargada na verificação da compressão, a contribuição do trecho do fuste acima do alargamento até a distância correspondente ao diâmetro da base está sendo desconsiderada. A favor da segurança, resumimos a composição dos solos em quatro tipos, argila, areia, silte argiloso e silte arenoso.

Dessa forma, temos que:

Capacidade de Carga à compressão - TORRE AF2s - SOLO II-A:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO					
Nº	Tipo Estr.	Nº Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação
II	AF2s	Solo Típico - II	Silte argiloso	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	376.991	0	94.248	57.568	1,64	TBA-A-II-2

TRAÇÃO

Volume de concreto mínimo:

$$V_{C\,min} = \frac{\pi \times D^2}{4} \times \left(L_f + G_{min} - h_{ref}\right) + \frac{\pi \times L_a}{12} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right) + \frac{\pi \times D_b^2}{4} \times L_b$$

$V_{cmín}$ = 5,13 m³

Peso de concreto mínimo: $P_{C\,min} = V_{C\,min} \times \gamma_{cc}$ **$P_{cmín}$ =** **12,83 tf**

Capacidade de carga à tração:

Utiliza-se o método desenvolvido pela Universidade de Grenoble, que considera quatro parcelas de resistência: do atrito, da coesão, da sobrecarga no terreno e do peso da fundação (concreto + solo). Em Linhas de Transmissão não há a parcela da sobrecarga no terreno. Segundo Danzinger (1983), fundações em tubulões com base são calculadas da mesma forma que sapatas, utilizando um artifício de transformar o rodapé e a seção tronco-cônica em uma base cilíndrica equivalente cuja espessura seja metade da base do tubulão.

Segundo o Método de Grenoble, existe uma profundidade, denominada de crítica (Dc), na qual na região acima o solo sofre uma ruptura generalizada e abaixo a ruptura localizada. Em solos de categoria 1 (Solos fracos, argilosos, com alto grau de saturação e ângulo de atito interno inferior a 15º) essa profundidade é de cinco vezes a diferença entre o raio da base e o raio do fuste. Em solos de categoria 2 (solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno superior a 15º) Danzinger (1983, p. 72) recomenda o cálculo nos dois regimes e utilizar o de menor resistência.

O Método de Grenoble define uma superfície de ruptura cujo ângulo (α) é condicionado pela seu ângulo de atrito (Φ). Em solos de categoria 1 seu valor é de $^{\pi}/_{16}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Em solos de categoria 2 seu valor é de $^{-\Phi}/_{4}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Caso seja um solo arenoso (c=0), α = −Φ para a base.

olos de Categoria 2 (Supondo De ≤ Dc):

$$Q_{RT_{GEN}} = \pi \times D_b \times D_e \times \left[C_e \times M_c + \gamma_t \times D_e \times (M_\phi + M_\gamma)\right] + P_{C\,min} + \frac{\pi}{4}\left[D_b^2 \times (L_f + L_a) - D^2 \times L_f - \frac{L_a}{3} \times (D^2 + D_b^2 + D \times D_b)\right]\gamma_t$$

Raio: **R_e =** **1,00 m**

Profundidade enterrada: $D_e = \frac{L_b + L_a}{2} + L_f$ **De =** **4,05 m**

Profundidade relativa: $\frac{D_e}{R_e}$ $\frac{D_e}{R_e}$ **4,05 m/m**

Ângulo de Ruptura: **α =** **-5,0 °**

álculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$ **μ =** **-40,0 °**

$$sen\, n = sen\,\phi\, sen\,\mu$$ **sen n =** **-0,220**

n = **-12,7 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi \cos\mu}{\cos n + sen\,\phi \cos\mu}$$ **f/H =** **0,82**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right)$$ **M_c =** **0,975**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

álculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi + 2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,190**

(D = De) **Q_{RTGEN} =** **98,84 tf**

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≥ Dc): (D = De) (Rf = D/2) (R = Db/2)

$$Q_{RT} = Q_{RT}(base) + Q_{RT}(fuste) + P \quad Q_{RT}(base) = (S_b - S_f)mM(\gamma D tg\phi + c) \quad Q_{RT}(fuste) = P_f D(cM_c + \gamma D(M_\phi + M_\gamma))$$

Área da base: **S_b =** **3,14 m**

Área do fuste: **S_f =** **0,79 m**

Coeficiente de redução devido à espessura da base "m":

$$m = 1 - \frac{1}{2\pi}arcsen\frac{e}{R - R_f} \quad para \quad e < R - R_f$$

$$m = 0{,}75 \quad para \quad e \geq R - R_f$$

$$e = \frac{L_b + L_a}{2}$$

e = **0,450 m**

m = **0,822**

Coeficiente de resistência do arrancamento "M":

$$M = \frac{12\pi}{1 + 6tg\phi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\right) + 2\frac{R_f}{R}\left(1 + \frac{6}{\pi}tg\phi\right)} - 1{,}6\left(1 - 1{,}9\frac{R_f}{R} + 0{,}9\frac{R_f^2}{R^2}\right)$$

M = **12,043**

Resistência devida à base: **$Q_{RT(BASE)}$ =** **88,01 tf**

Ângulo de Ruptura do fuste: **α =** **-2,5 °**

álculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$

μ = **-37,5 °**

$$sen\,n = sen\,\phi\,sen\,\mu$$

sen n = **-0,208**

n = **-12,0 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi\cos\mu}{\cos n + sen\,\phi\cos\mu}$$

f/H = **0,81**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right)$$

M_c = **0,927**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

álculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi + 2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,185**

(D = De)

erímetro do fuste "Pf": **P_f =** **3,14 m**

$Q_{RT(FUSTE)}$ = **36,67 tf**

Q_{RTLOC} = **137,51 tf**

Portanto, a capacidade de carga à tração desta fundação será dada por: **Q_{RT} =** **98,84 tf**

Verificação da capacidade de carga à tração: $CS = \frac{Q_{RT}}{T} \geq 1{,}35$ **OK!!** **CS =** **2,41**

TOMBAMENTO

Momentos atuantes: $M_T = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times (G_{máx}.+L)$

Momento Resultante de Compressão:	M_{TC} =	92,42 tf.m
Momento Resultante de Tração:	M_{TT} =	77,33 tf.m
Momento Resultante de Tombamento:	M_T =	92,42 tf.m
Momento Estabilizante: $M_E = (L)^3 \times D \times \gamma_t \times tg^2\left(45 + \frac{\emptyset}{2}\right) \times \frac{1}{2}$	M_E =	92,93 tf.m
Coeficiente de Segurança ao Tombamento:	CS =	1,01
Verificação do Tombamento:		OK!!

DETERMINAÇÃO DAS ARMADURAS DO TUBULÃO

FUSTE DO TUBULÃO

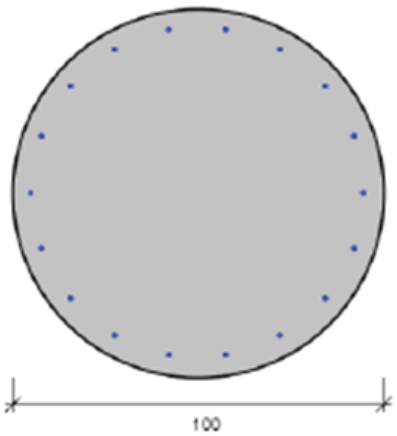
$$M_{fc}\ ou\ M_{ft} = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times \left(G_{max} + 0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right)$$

$$\lambda = \frac{8 \times \left[\left(0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right) + G_{máx} \right]}{D}$$

Tubulão Curto (λ ≤ 35)

Momento 1 de compressão no fuste:	λ =	26,80	M_{fc} =	48,38 tf.m
Momento 2 de compressão no fuste:	λ =	26,70	M_{fc} =	47,33 tf.m
Momento 3 de compressão no fuste:	λ =	26,07	M_{fc} =	41,34 tf.m
Momento 1 de tração no fuste:	λ =	25,35	M_{ft} =	35,05 tf.m
Momento 2 de tração no fuste:	λ =	25,65	M_{ft} =	37,57 tf.m
Momento 3 de tração no fuste:	λ =	25,81	M_{ft} =	38,99 tf.m

Armadura mínima Fuste (Pilar): $A_{S\,min} = 0{,}4\% \times \frac{\pi D^2}{4}$ — $A_{Smín}$ = 31,42 cm²



Armação: 18ϕ16 mm (As = 36.19 cm²)

Propriedade seção bruta de concreto:

Área: Ac = 7854 cm²

Centro de gravidade: x_{cg} = 50 cm

y_{cg} = 50 cm

Inércia em relação ao cg: Ix = 4908739 cm⁴

Iy = 4908739 cm⁴

Taxa de armadura: ρ_s = 0.46 %

Materiais: Concreto fck = 25 MPa

Aço fyk = 500 MPa

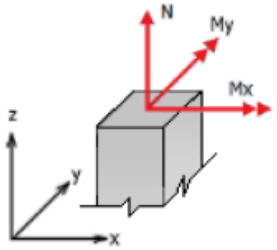


Figura: Convenção de sinais positivos dos esforços, N < 0 para compressão

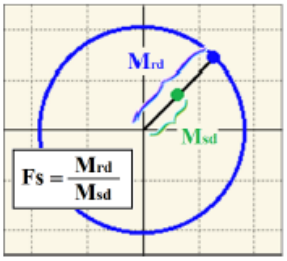


Figura: Esquema para determinação do fator de segurança (F.S.)

Combinação	N_{sk}	$M_{sk,x}$	$M_{sk,y}$
1	-38.3	41.34	0
2	-42.93	49.3	0
3	-31.43	47.33	0
4	33.47	33.89	0
5	28.07	37.57	0
6	37.98	38.99	0

Tabela: Combinação de esforços, Unidades [tf, tf.m]

Combinação	N_{sd}	M_{sdx}	M_{sdy}	F.S.
1	-38.3	41.34	0	1.78
2	-42.93	49.3	0	1.52
3	-31.43	47.33	0	1.51
4	33.47	33.89	0	1.47
5	28.07	37.57	0	1.38
6	37.98	38.99	0	1.23

Tabela: Resumo verificação ELU, Unidades [tf, tf.m]

Armadura adotada:	**18** barras	ϕ	**16,0**	**mm**	c/	15,2	(20°)

CISALHAMENTO DO FUSTE
(Modelo I proposto pela NBR 6118:2023)

Força cortante máxima atuante na seção transversal:	**V =**	**14441 kgf**
	V_d =	**20218 kgf**
Verificação do concreto:		
Tensão de cisalhamento de cálculo:	**τ_{wd} =**	**2,57 kgf/cm²**
Tensão máxima convencional de cisalhamento:	**τ_{wd2} =**	**43,39 kgf/cm²**

Como τ_{wd} < τ_{wd2} ⇒ O concreto está verificado, a biela comprimida de concreto não romperá.

Cálculo da armadura:

ırça convencional cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares: $V_{c0} = 0{,}6 \times f_{ctd} \times b_w \times d$	**V_{c0} =**	**73101 kgf**
Força cisalhamento correspondente ao aço da armadura:	**V_{sw} =**	**11588 kgf**
Área de aço resistente:	**Asw =**	**0,623 cm²**

Resistência Total: **V_{rd3} = 84689,49 kgf**

Verificação: Vrd3 > Vd **OK!**

Diâmetro da armadura de cisalhamento: **ϕ_{Sw} = 6,3 mm** **As unit 0,312 cm²**

Armadura calculada: ϕ 6,3 mm c/ **20** cm

O espaçamento adotado atende ambas as verificações dos estribos proposta pelo item 17.4.2 da NBR 6118/2023.

Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**5**	**cm**	**(1º 20 CM)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**10**	**cm**	**(90 CM SEGUINTES)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**20**	**cm**	**(RESTANTE)**

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AZEVEDO, C.P.A.(2009) – "Fundações para Linhas de Transmissão - Dimensionamento e Execução".
- ABNT NBR 6118:2023 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO.
- ABNT NBR 6122:2019 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES - PROCEDIMENTO.
- BIAREZ J. e BARRAUD Y.(1968) – "The use of soil mechanics methods for adapting tower foundations to soil conditions".
- SILVA N. A.(2005) – "Apostila de Concreto Armado I e II - UFMG".

11. DIMENSIONAMENTO SOLO III

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FUNDAÇÃO EM TUBULÃO - SOLO TIPO III - TORRE TIPO AF2S

DADOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

Tubulão é um elemento de fundação profunda, escavado no terreno em que, pelo menos na sua etapa final, há descida de pessoa que se faz necessária para executar o alargamento de base ou pelo menos a limpeza do fundo da escavação, uma vez que neste tipo de fundação as cargas são transmitidas essencialmente pela ponta (ABNT NBR 6122:2022).
Em Linhas de Transmissão esta fundação também leva em consideração o atrito lateral. Esta fundação é constituída de uma base alargada e fuste vertical, ver figura 1" Este projeto foi concebido para os pés das torre tipo AF2S em solos tipo III cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas na próxima página" A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO E NOTAÇÕES

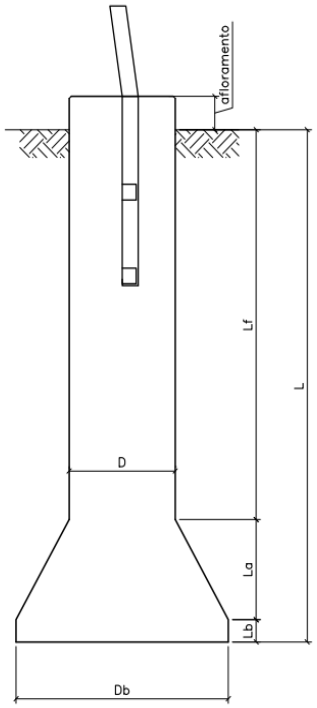


Figura 1 - Croquis da fundação em tubulão de concreto

h_{ref} = Altura do furo de referência ("trusquino")
AFLORAMENTO = Afloramento de concreto do fuste
L_f = Altura do fuste enterrado
L_a = Altura da seção tronco-cônica do tubulão
L_b = Altura do rodapé do tubulão
L = Profundidade enterrada do tubulão
D_b = Diâmetro da base alargada do tubulão
D = Diâmetro do fuste do tubulão
σ_{adm} = tensão admissível do solo a compressão
τ = tensão de aderência concreto-solo
c_e = Intercepto de coesão efetiva
c_f = Intercepto de coesão fictícia
ϕ = Ângulo de atrito interno do solo
α = Ângulo de atrito fictício - teórico
γ_t = Peso específico do solo
γ_{cc} = Peso específico do concreto armado
f_{ck} = Resistência característica do concreto à compressão
γ_c = Coeficiente de minoração da resistência do concreto
f_{yk} = Resistência característica do aço à tração
γ_s = Coeficiente de minoração da resistência do aço
C = Carregamento máximo de compressão
H_{TC} = Carga horizontal transversal - compressão máxima
H_{LC} = Carga horizontal longitudinal - compressão máxima
H_{RC} = Carga horizontal resultante - compressão máxima
T = Carregamento máximo de tração
H_{TT} = Carga horizontal transversal - tração máxima
H_{LT} = carga horizontal longitudinal - tração máxima
H_{RT} = carga horizontal resultante - tração máxima
CS = Coeficiente de segurança
c = cobrimento da armadura -->5 cm

DADOS GEOMÉTRICOS DA FUNDAÇÃO			
Altura do furo de referência ("trusquino"):		h_{ref} =	6,89 cm
Afloramento mínimo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{mín}$ =	50 cm
Afloramento máximo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{máx}$ =	190 cm
Altura da seção tronco-cônica do tubulão:		L_a =	90 cm
Altura do rodapé do tubulão:		L_b =	20 cm
Diâmetro da base alargada:		D_b =	240 cm
Diâmetro do fuste do tubulão:		D =	120 cm
Profundidade enterrada do tubulão:		L =	400 cm
Altura do fuste enterrado:		L_f =	290 cm
QUANTITATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO			
Volume de concreto armado Afloramento Mínimo:		$V_{concreto_mín}$ =	7,13 m^3
Volume de concreto armado Afloramento Máximo:		$V_{concreto_máx}$ =	8,71 m^3
Volume de escavação:		$V_{escavação}$ =	6,56 m^3
Área de Forma Afloramento Mínimo:		$A_{forma_mín}$ =	1,88 m^2
Área de Forma Afloramento Máximo:		$A_{forma_máx}$ =	7,16 m^2
Peso de aço:		$P_{aço}$ =	189 kg
PARÂMETROS GEOTÉCNICOS SOLO			
Tensão admissível do solo à compressão:	σ_{adm} =	1,50 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão efetiva:	c_e =	0,15 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão ficticia:	c_f =	0,45 kgf/cm^2	
Ângulo de atrito interno do solo:	ϕ =	17 °	
Ângulo de atrito fictício - teórico:	α =	17 °	
Tensão de aderência concreto-solo:	τ =	0,20 kgf/cm^2	
Peso específico do solo:	γ_t =	1,40 tf/m^3	
CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO			
Resistência característica do concreto à compressão:		f_{ck} =	250 kgf/cm^2
Peso específico do concreto armado:		γ_{cc} =	2,50 tf/m^3
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:		γ_c =	2,20
Resistência característica do aço à tração:		f_{yk} =	5000 kgf/cm^2
Coeficiente de minoração da resistência do aço:		γ_s =	1,15

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

COMPRESSÃO

A metodologia empregada na presente memória adota o método de Décourt-Quaresma para o cálculo da capacidade de carga dos tubulões. Para sua aplicação, considerou-se a sondagem SPT executada em cada torre. O comprimento real de cada tubulão será definido em função dos resultados obtidos no ensaio SPT realizado no local de implantação da fundação. A verificação à compressão é estabelecida conforme as expressões a seguir:

$$R_L = 10 \times \left(\frac{N_L}{3}\right) \times U$$

$$R_P = C \times N_P \times A_P$$

$$R = \alpha \times R_p + \beta \times R_L$$

Onde:
RL – Resistência lateral (Profundidade da camada a cada 1,0 m).
RP – Resistência de ponta.
NL – Valor do índice de resistência à penetração na camada lateral.
NP – Valor médio do índice de resistência à penetração na base da fundação.
U – Perímetro do fuste.
C – Coeficiente característico do solo.
AP – Área da ponta.
α – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo. β – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.
A capacidade de carga da fundação será o menor valor entre as duas condições a seguir:
$$R_{adot} \geq \begin{cases} \frac{R_L}{1,3} + \frac{R_P}{4} \end{cases}$$
A capacidade de carga adotada deverá ser maior ou igual ao carregamento atuante:
$$C_{atu} = C + P_p$$ $$\frac{R_{adot}}{C_{atu}} \geq 1,1$$
Dessa forma, temos que:

NOTA: Quanto a resistência lateral de fuste de tubulão de base alargada na verificação da compressão, a contribuição do trecho do fuste acima do alargamento até a distância correspondente ao diâmetro da base está sendo desconsiderada. A favor da segurança, resumimos a composição dos solos em quatro tipos, argila, areia, silte argiloso e silte arenoso.

Dessa forma, temos que:
Capacidade de Carga à compressão - TORRE AF2S - SOLO III:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO					
N	Tipo Estr.	N° Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação
III	AF2s	Solo Típico - III	Silte argiloso	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	380.007	0	95.002	62.262	1,53	TBA-A-III-2

TRAÇÃO

Volume de concreto mínimo:

$$V_{C\,min} = \frac{\pi \times D^2}{4} \times \left(L_f + G_{min} - h_{ref}\right) + \frac{\pi \times L_a}{12} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right) + \frac{\pi \times D_b^2}{4} \times L_b$$

$V_{cmín}$ = **7,13 m³**

Peso de concreto mínimo: $P_{C\,min} = V_{C\,min} \times \gamma_{cc}$ **$P_{cmín}$ =** **17,81 tf**

Capacidade de carga à tração:

Utiliza-se o método desenvolvido pela Universidade de Grenoble, que considera quatro parcelas de resistência: do atrito, da coesão, da sobrecarga no terreno e do peso da fundação (concreto + solo). Em Linhas de Transmissão não há a parcela da sobrecarga no terreno. Segundo Danzinger (1983), fundações em tubulões com base são calculadas da mesma forma que sapatas, utilizando um artifício de transformar o rodapé e a seção tronco-cônica em uma base cilíndrica equivalente cuja espessura seja metade da base do tubulão.

Segundo o Método de Grenoble, existe uma profundidade, denominada de crítica (Dc), na qual na região acima o solo sofre uma ruptura generalizada e abaixo a ruptura localizada. Em solos de categoria 1 (Solos fracos, argilosos, com alto grau de saturação e ângulo de atito interno inferior a 15º) essa profundidade é de cinco vezes a diferença entre o raio da base e o raio do fuste. Em solos de categoria 2 (solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno superior a 15º) Danzinger (1983, p. 72) recomenda o cálculo nos dois regimes e utilizar o de menor resistência.

O Método de Grenoble define uma superfície de ruptura cujo ângulo (α) é condicionado pela seu ângulo de atrito (Φ). Em solos de categoria 1 seu valor é de $^{\pi}/_{16}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Em solos de categoria 2 seu valor é de $^{-\Phi}/_{4}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Caso seja um solo arenoso (c=0), α = −Φ para a base.

olos de Categoria 2 (Supondo De ≤ Dc):

$$Q_{RT_{DEN}} = \pi \times D_b \times D_e \times \left[C_e \times M_c + \gamma_t \times D_e \times (M_\phi + M_\gamma)\right] + P_{C\,min} + \frac{\pi}{4}\left[D_b^2 \times (L_f + L_a) - D^2 \times L_f - \frac{L_a}{3} \times (D^2 + D_b^2 + D \times D_b)\right]\gamma_t$$

Raio: **R_e =** **1,20 m**

Profundidade enterrada: $D_e = \frac{L_b + L_a}{2} + L_f$ **De =** **3,45 m**

Profundidade relativa: $\frac{D_e}{R_e}$ $\frac{D_e}{R_e}$ **2,88 m/m**

Ângulo de Ruptura: **α =** **-4,3 °**

álculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$ **μ =** **-40,8 °**

$$sen\, n = sen\,\phi\, sen\,\mu$$ **sen n =** **-0,191**

n = **-11,0 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi \cos\mu}{\cos n + sen\,\phi \cos\mu}$$ **f/H =** **0,85**

$$M_C = \left[-\frac{tg\alpha}{tg\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\alpha}{tg\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\alpha\frac{D}{R}\right)$$ **M_c =** **0,953**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

álculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi + 2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = 0,156

(D = De) **Q_{RTGEN} = 90,72 tf**

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≥ Dc): (D = De) (Rf = D/2) (R = Db/2)

$$Q_{RT} = Q_{RT}(base) + Q_{RT}(fuste) + P \quad Q_{RT}(base) = (S_b - S_f)mM(\gamma D tg\phi + c) \quad Q_{RT}(fuste) = P_f D(cM_c + \gamma D(M_\phi + M_\gamma))$$

Área da base: **S_b = 4,52 m**

Área do fuste: **S_f = 1,13 m**

Coeficiente de redução devido à espessura da base "m":

$$m = 1 - \frac{1}{2\pi}arcsen\frac{e}{R - R_f} \quad para \quad e < R - R_f$$
$$m = 0,75 \quad para \quad e \geq R - R_f$$
$$e = \frac{L_b + L_a}{2}$$

e = 0,550 m

m = 0,815

Coeficiente de resistência do arrancamento "M":

$$M = \frac{12\pi}{1 + 6tg\phi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\right) + 2\frac{R_f}{R}\left(1 + \frac{6}{\pi}tg\phi\right)} - 1,6\left(1 - 1,9\frac{R_f}{R} + 0,9\frac{R_f^2}{R^2}\right)$$

M = 12,756

Resistência devida à base: **$Q_{RT(BASE)}$ = 105,05 tf**

Ângulo de Ruptura do fuste: **α = -2,1 °**

álculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$

μ = -38,6 °

$$sen\,n = sen\,\phi\,sen\,\mu$$

sen n = -0,183

n = -10,5 °

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi\cos\mu}{\cos n + sen\,\phi\cos\mu}$$

f/H = 0,84

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right)$$

M_c = 0,917

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

álculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi + 2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = 0,153

(D = De)

erímetro do fuste "Pf": **P_f = 3,77 m**

$Q_{RT(FUSTE)}$ = 27,50 tf

Q_{RTLOC} = 150,37 tf

Portanto, a capacidade de carga à tração desta fundação será dada por: **Q_{RT} = 90,72 tf**

Verificação da capacidade de carga à tração: $CS = \frac{Q_{RT}}{T} \geq 1,35$ **OK!!** **CS = 2,22**

TOMBAMENTO

Momentos atuantes: $M_T = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times (G_{máx}.+L)$

Momento Resultante de Compressão:	M_{TC} =	85,20 tf.m
Momento Resultante de Tração:	M_{TT} =	71,29 tf.m
Momento Resultante de Tombamento:	M_T =	85,20 tf.m
Momento Estabilizante: $M_E = (L)^3 \times D \times \gamma_t \times tg^2\left(45 + \frac{\emptyset}{2}\right) \times \frac{1}{2}$	M_E =	98,18 tf.m
Coeficiente de Segurança ao Tombamento:	CS =	1,15
Verificação do Tombamento:		OK!!

DETERMINAÇÃO DAS ARMADURAS DO TUBULÃO

FUSTE DO TUBULÃO

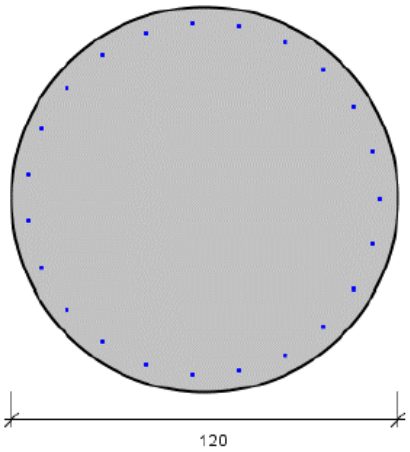
$$M_{fc}\ ou\ M_{ft} = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times \left(G_{max} + 0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \phi/2\right)}} \right)$$

$$\lambda = \frac{8 \times \left[\left(0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \phi/2\right)}} \right) + G_{máx} \right]}{D}$$

Tubulão Curto (λ ≤ 35)

Momento 1 de compressão no fuste:	λ =	20,55	M_{fc} =	44,51 tf.m
Momento 2 de compressão no fuste:	λ =	20,48	M_{fc} =	43,57 tf.m
Momento 3 de compressão no fuste:	λ =	20,05	M_{fc} =	38,16 tf.m
Momento 1 de tração no fuste:	λ =	19,57	M_{ft} =	32,46 tf.m
Momento 2 de tração no fuste:	λ =	19,77	M_{ft} =	34,75 tf.m
Momento 3 de tração no fuste:	λ =	19,88	M_{ft} =	36,03 tf.m

Armadura mínima Fuste (Pilar): $A_{S\,min} = 0{,}4\% \times \frac{\pi D^2}{4}$ — $A_{Smín}$ = 45,24 cm²



Armação: 23ϕ16 mm (As = 46.24 cm²)

Propriedade seção bruta de concreto:

Área: Ac = 11310 cm²

Centro de gravidade: x_{cg} = 60 cm

y_{cg} = 60 cm

Inércia em relação ao cg: Ix = 10178760 cm⁴

Iy = 10178760 cm⁴

Taxa de armadura: ρ_s = 0.41 %

Materiais: Concreto fck = 25 MPa

Aço fyk = 500 MPa

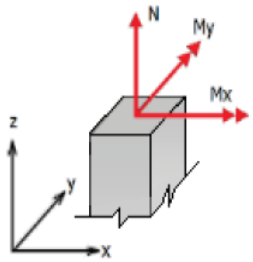


Figura: Convenção de sinais positivos dos esforços, N < 0 para compressão

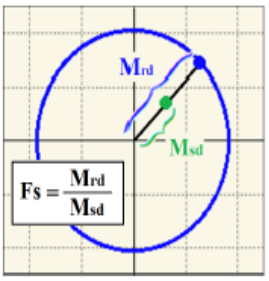


Figura: Esquema para determinação do fator de segurança (F.S.)

Combinação	Nsk	Mskx	Msky
1	-38.3	38.16	0
2	-42.93	45.34	0
3	-31.43	43.57	0
4	33.47	31.4	0
5	28.07	34.75	0
6	37.98	36.03	0

Tabela: Combinação de esforços, Unidades [tf, tf.m]

Combinação	Nsd	Msdx	Msdy	F.S.
1	-38.3	38.16	0	2.93
2	-42.93	45.34	0	2.50
3	-31.43	43.57	0	2.50
4	33.47	31.4	0	2.60
5	28.07	34.75	0	2.42
6	37.98	36.03	0	2.21

Tabela: Resumo verificação ELU, Unidades [tf, tf.m]

Armadura adotada:	**23** barras	ϕ	**16,0**	**mm**	c/	14,6	(16°)

CISALHAMENTO DO FUSTE
(Modelo I proposto pela NBR 6118:2023)

Força cortante máxima atuante na seção transversal: **V =** **14441 kgf**
Vd = **20218 kgf**

Verificação do concreto:

Tensão de cisalhamento de cálculo: τ_{wd} = **1,79 kgf/cm²**

Tensão máxima convencional de cisalhamento: τ_{wd2} = **43,39 kgf/cm²**

Como $\tau_{wd} < \tau_{wd2} \Rightarrow$ O concreto está verificado, a biela comprimida de concreto não romperá.

Cálculo da armadura:

ɔrça convencional cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares: **Vc0 =** **106190 kgf**
$V_{c0} = 0{,}6 \times f_{ctd} \times b_w \times d$

Força cisalhamento correspondente ao aço da armadura: **Vsw =** **14028 kgf**

Área de aço resistente: **Asw =** **0,623 cm²**

Resistência Total: **V_{rd3} = 120217,11 kgf**

Verificação: Vrd3 > Vd **OK!**

Diâmetro da armadura de cisalhamento: **ϕ_{Sw} =** **6,3 mm** **As unit** **0,312** **cm²**

Armadura calculada: ϕ 6,3 mm c/ **20** cm

O espaçamento adotado atende ambas as verificações dos estribos proposta pelo item 17.4.2 da NBR 6118/2023.

Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**5**	**cm**	**(1º 20 CM)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**10**	**cm**	**(90 CM SEGUINTES)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**20**	**cm**	**(RESTANTE)**

12. DIMENSIONAMENTO SOLO III-A

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FUNDAÇÃO EM TUBULÃO - SOLO TIPO IIIA - TORRE TIPO AF2S

DADOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

Tubulão é um elemento de fundação profunda, escavado no terreno em que, pelo menos na sua etapa final, há descida de pessoa que se faz necessária para executar o alargamento de base ou pelo menos a limpeza do fundo da escavação, uma vez que neste tipo de fundação as cargas são transmitidas essencialmente pela ponta (ABNT NBR 6122:2022).
Em Linhas de Transmissão esta fundação também leva em consideração o atrito lateral. Esta fundação é constituída de uma base alargada e fuste vertical, ver figura 1" Este projeto foi concebido para os pés das torre tipo AF2S em solos tipo IIIA cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas na próxima página" A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO E NOTAÇÕES

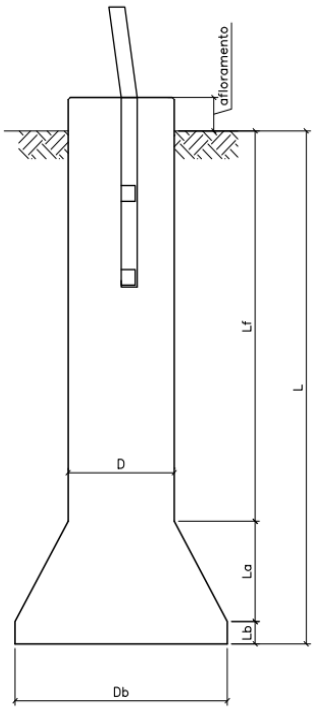


Figura 1 - Croquis da fundação em tubulão de concreto

h_{ref} = Altura do furo de referência ("trusquino")
AFLORAMENTO = Afloramento de concreto do fuste
L_f = Altura do fuste enterrado
L_a = Altura da seção tronco-cônica do tubulão
L_b = Altura do rodapé do tubulão
L = Profundidade enterrada do tubulão
D_b = Diâmetro da base alargada do tubulão
D = Diâmetro do fuste do tubulão
σ_{adm} = tensão admissível do solo a compressão
τ = tensão de aderência concreto-solo
c_e = Intercepto de coesão efetiva
c_f = Intercepto de coesão fictícia
ϕ = Ângulo de atrito interno do solo
α = Ângulo de atrito fictício - teórico
γ_t = Peso específico do solo
γ_{cc} = Peso específico do concreto armado
f_{ck} = Resistência característica do concreto à compressão
γ_c = Coeficiente de minoração da resistência do concreto
f_{yk} = Resistência característica do aço à tração
γ_s = Coeficiente de minoração da resistência do aço
C = Carregamento máximo de compressão
H_{TC} = Carga horizontal transversal - compressão máxima
H_{LC} = Carga horizontal longitudinal - compressão máxima
H_{RC} = Carga horizontal resultante - compressão máxima
T = Carregamento máximo de tração
H_{TT} = Carga horizontal transversal - tração máxima
H_{LT} = carga horizontal longitudinal - tração máxima
H_{RT} = carga horizontal resultante - tração máxima
CS = Coeficiente de segurança
c = cobrimento da armadura -->5 cm

DADOS GEOMÉTRICOS DA FUNDAÇÃO			
Altura do furo de referência ("trusquino"):		h_{ref} =	6,89 cm
Afloramento mínimo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{mín}$ =	50 cm
Afloramento máximo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{máx}$ =	190 cm
Altura da seção tronco-cônica do tubulão:		L_a =	90 cm
Altura do rodapé do tubulão:		L_b =	20 cm
Diâmetro da base alargada:		D_b =	240 cm
Diâmetro do fuste do tubulão:		D =	120 cm
Profundidade enterrada do tubulão:		L =	440 cm
Altura do fuste enterrado:		L_f =	330 cm
QUANTITATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO			
Volume de concreto armado Afloramento Mínimo:		$V_{concreto_mín}$ =	7,58 m^3
Volume de concreto armado Afloramento Máximo:		$V_{concreto_máx}$ =	9,16 m^3
Volume de escavação:		$V_{escavação}$ =	7,01 m^3
Área de Forma Afloramento Mínimo:		$A_{forma_mín}$ =	1,88 m^2
Área de Forma Afloramento Máximo:		$A_{forma_máx}$ =	7,16 m^2
Peso de aço:		$P_{aço}$ =	205 kg
PARÂMETROS GEOTÉCNICOS SOLO			
Tensão admissível do solo à compressão:	σ_{adm} =	1,50 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão efetiva:	c_e =	0,14 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão ficticia:	c_f =	0,42 kgf/cm^2	
Ângulo de atrito interno do solo:	ϕ =	17 °	
Ângulo de atrito fictício - teórico:	α =	17 °	
Tensão de aderência concreto-solo:	τ =	0,17 kgf/cm^2	
Peso específico do solo:	γ_t =	1,00 tf/m^3	
CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO			
Resistência característica do concreto à compressão:		f_{ck} =	250 kgf/cm^2
Peso específico do concreto armado:		γ_{cc} =	2,50 tf/m^3
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:		γ_c =	2,20
Resistência característica do aço à tração:		f_{yk} =	5000 kgf/cm^2
Coeficiente de minoração da resistência do aço:		γ_s =	1,15

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

COMPRESSÃO

A metodologia empregada na presente memória adota o método de Décourt-Quaresma para o cálculo da capacidade de carga dos tubulões. Para sua aplicação, considerou-se a sondagem SPT executada em cada torre. O comprimento real de cada tubulão será definido em função dos resultados obtidos no ensaio SPT realizado no local de implantação da fundação. A verificação à compressão é estabelecida conforme as expressões a seguir:

$$R_L = 10 \times \left(\frac{N_L}{3}\right) \times U$$

$$R_P = C \times N_P \times A_P$$

$$R = \alpha \times R_p + \beta \times R_L$$

Onde:

RL – Resistência lateral (Profundidade da camada a cada 1,0 m).

RP – Resistência de ponta.

NL – Valor do índice de resistência à penetração na camada lateral.

NP – Valor médio do índice de resistência à penetração na base da fundação.

U – Perímetro do fuste.

C – Coeficiente característico do solo.

AP – Área da ponta.

α – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.
β – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.

A capacidade de carga da fundação será o menor valor entre as duas condições a seguir:

$$R_{adot} \geq \begin{cases} \frac{R_L}{1,3} + \frac{R_P}{4} \end{cases}$$

A capacidade de carga adotada deverá ser maior ou igual ao carregamento atuante:

$$C_{atu} = C + P_P$$

$$\frac{R_{adot}}{C_{atu}} \geq 1,1$$

Dessa forma, temos que:

NOTA: Quanto a resistência lateral de fuste de tubulão de base alargada na verificação da compressão, a contribuição do trecho do fuste acima do alargamento até a distância correspondente ao diâmetro da base está sendo desconsiderada. A favor da segurança, resumimos a composição dos solos em quatro tipos, argila, areia, silte argiloso e silte arenoso.

Dessa forma, temos que:

Capacidade de Carga à compressão - TORRE AF2S - SOLO III-A:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO					
N	Tipo Estr.	N° Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação
III	AF2s	Solo Típico - III	Silte argiloso	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	380.007	0	95.002	62.262	1,53	TBA-A-III-2

TRAÇÃO

Volume de concreto mínimo:

$$V_{C\,min} = \frac{\pi \times D^2}{4} \times \left(L_f + G_{min} - h_{ref}\right) + \frac{\pi \times L_a}{12} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right) + \frac{\pi \times D_b^2}{4} \times L_b$$

$V_{cmín}$ = **7,58 m³**

Peso de concreto mínimo: $P_{C\,min} = V_{C\,min} \times \gamma_{cc}$ **$P_{cmín}$ =** **18,94 tf**

Capacidade de carga à tração:

Utiliza-se o método desenvolvido pela Universidade de Grenoble, que considera quatro parcelas de resistência: do atrito, da coesão, da sobrecarga no terreno e do peso da fundação (concreto + solo). Em Linhas de Transmissão não há a parcela da sobrecarga no terreno. Segundo Danzinger (1983), fundações em tubulões com base são calculadas da mesma forma que sapatas, utilizando um artifício de transformar o rodapé e a seção tronco-cônica em uma base cilíndrica equivalente cuja espessura seja metade da base do tubulão.

Segundo o Método de Grenoble, existe uma profundidade, denominada de crítica (Dc), na qual na região acima o solo sofre uma ruptura generalizada e abaixo a ruptura localizada. Em solos de categoria 1 (Solos fracos, argilosos, com alto grau de saturação e ângulo de atito interno inferior a 15º) essa profundidade é de cinco vezes a diferença entre o raio da base e o raio do fuste. Em solos de categoria 2 (solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno superior a 15º) Danzinger (1983, p. 72) recomenda o cálculo nos dois regimes e utilizar o de menor resistência.

O Método de Grenoble define uma superfície de ruptura cujo ângulo (α) é condicionado pela seu ângulo de atrito (Φ). Em solos de categoria 1 seu valor é de $^{\pi}/_{16}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Em solos de categoria 2 seu valor é de $^{-\Phi}/_{4}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Caso seja um solo arenoso (c=0), $\alpha = -\Phi$ para a base.

los de Categoria 2 (Supondo De ≤ Dc):

$$Q_{RT_{DEN}} = \pi \times D_b \times D_e \times \left[C_e \times M_c + \gamma_t \times D_e \times (M_\phi + M_\gamma)\right] + P_{C\,min} + \frac{\pi}{4}\left[D_b^2 \times (L_f + L_a) - D^2 \times L_f - \frac{L_a}{3} \times (D^2 + D_b^2 + D \times D_b)\right]\gamma_t$$

Raio: **R_e =** **1,20 m**

Profundidade enterrada: $D_e = \frac{L_b + L_a}{2} + L_f$ **De =** **3,85 m**

Profundidade relativa: $\frac{D_e}{R_e}$ $\frac{D_e}{R_e}$ **3,21 m/m**

Ângulo de Ruptura: **α =** **-4,3 °**

lculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$ **μ =** **-40,8 °**

$$sen\, n = sen\,\phi\, sen\,\mu$$ **sen n =** **-0,191**

n = **-11,0 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi \cos\mu}{\cos n + sen\,\phi \cos\mu}$$ **f/H =** **0,85**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right)$$ **M_c =** **0,964**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

lculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi + 2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = 0,157

(D = De) **Q_{RTGEN} = 88,54 tf**

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≥ Dc): (D = De) (Rf = D/2) (R = Db/2)

$$Q_{RT} = Q_{RT}(base) + Q_{RT}(fuste) + P \quad Q_{RT}(base) = (S_b - S_f)mM(\gamma D tg\phi + c) \quad Q_{RT}(fuste) = P_f D(cM_c + \gamma D(M_\phi + M_\gamma))$$

Área da base: **S_b = 4,52 m**

Área do fuste: **S_f = 1,13 m**

Coeficiente de redução devido à espessura da base "m":

$$m = 1 - \frac{1}{2\pi}arcsen\frac{e}{R - R_f} \quad para \quad e < R - R_f$$

$$m = 0,75 \quad para \quad e \geq R - R_f$$

$$e = \frac{L_b + L_a}{2}$$

e = 0,550 m

m = 0,815

Coeficiente de resistência do arrancamento "M":

$$M = \frac{12\pi}{1 + 6tg\phi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\right) + 2\frac{R_f}{R}\left(1 + \frac{6}{\pi}tg\phi\right)} - 1,6\left(1 - 1,9\frac{R_f}{R} + 0,9\frac{R_f^2}{R^2}\right)$$

M = 12,756

Resistência devida à base: **$Q_{RT(BASE)}$ = 90,95 tf**

Ângulo de Ruptura do fuste: **α = -2,1 °**

lculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$

μ = -38,6 °

$$sen\,n = sen\,\phi\,sen\,\mu$$

sen n = -0,183

n = -10,5 °

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi\cos\mu}{\cos n + sen\,\phi\cos\mu}$$

f/H = 0,84

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right)$$

M_c = 0,927

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

lculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi + 2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = 0,154

(D = De)

rímetro do fuste "Pf": **P_f = 3,77 m**

$Q_{RT(FUSTE)}$ = 27,46 tf

Q_{RTLOC} = 137,35 tf

Portanto, a capacidade de carga à tração desta fundação será dada por: **Q_{RT} = 88,54 tf**

Verificação da capacidade de carga à tração: $CS = \frac{Q_{RT}}{T} \geq 1,35$ **OK!!** **CS = 2,16**

TOMBAMENTO

Momentos atuantes: $M_T = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times (G_{máx}.+L)$

Momento Resultante de Compressão:	M_{TC} =	**90,98 tf.m**
Momento Resultante de Tração:	M_{TT} =	**76,12 tf.m**
Momento Resultante de Tombamento:	M_T =	**90,98 tf.m**
Momento Estabilizante: $M_E = (L)^3 \times D \times \gamma_t \times tg^2\left(45 + \frac{\emptyset}{2}\right) \times \frac{1}{2}$	M_E =	**93,35 tf.m**
Coeficiente de Segurança ao Tombamento:	CS =	**1,03**
Verificação do Tombamento:		**OK!!**

DETERMINAÇÃO DAS ARMADURAS DO TUBULÃO

FUSTE DO TUBULÃO

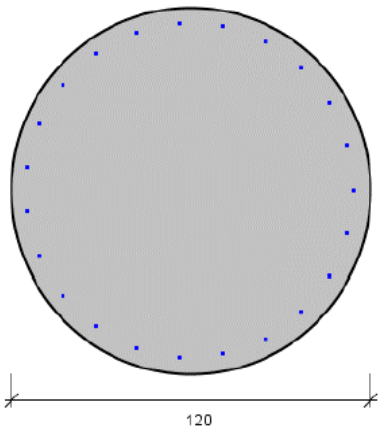
$$M_{fc}\ ou\ M_{ft} = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times \left(G_{max} + 0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \phi/2\right)}} \right)$$

$$\lambda = \frac{8 \times \left[\left(0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \phi/2\right)}} \right) + G_{máx} \right]}{D}$$

Tubulão Curto (λ ≤ 35)

Momento 1 de compressão no fuste:	λ =	21,99	M_{fc} =	**47,64 tf.m**
Momento 2 de compressão no fuste:	λ =	21,91	M_{fc} =	**46,61 tf.m**
Momento 3 de compressão no fuste:	λ =	21,41	M_{fc} =	**40,74 tf.m**
Momento 1 de tração no fuste:	λ =	20,83	M_{ft} =	**34,56 tf.m**
Momento 2 de tração no fuste:	λ =	21,07	M_{ft} =	**37,03 tf.m**
Momento 3 de tração no fuste:	λ =	21,20	M_{ft} =	**38,42 tf.m**

Armadura mínima Fuste (Pilar): $A_{S\,min} = 0{,}4\% \times \frac{\pi D^2}{4}$ — $A_{Smín}$ = **45,24 cm²**



Armação: 23ϕ16 mm (As = 46.24 cm²)

Propriedade seção bruta de concreto:

Área: Ac = 11310 cm²

Centro de gravidade: x_{cg} = 60 cm

y_{cg} = 60 cm

Inércia em relação ao cg: Ix = 10178760 cm^4

Iy = 10178760 cm^4

Taxa de armadura: ρ_s = 0.41 %

Materiais: Concreto fck = 25 MPa

Aço fyk = 500 MPa

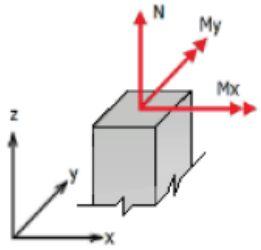


Figura: Convenção de sinais positivos dos esforços, N < 0 para compressão

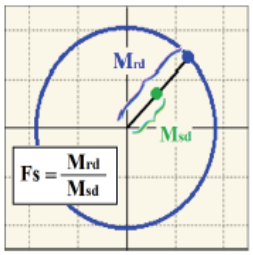


Figura: Esquema para determinação do fator de segurança (F.S.)

Combinação	Nsk	Msk,x	Msk,y
1	-38.3	40.74	0
2	-42.93	48.54	0
3	-31.43	46.61	0
4	33.47	33.41	0
5	28.07	37.03	0
6	37.98	38.42	0

Tabela: Combinação de esforços, Unidades [tf, tf.m]

Combinação	Nsd	Msd,x	Msd,y	F.S.
1	-38.3	40.74	0	2.74
2	-42.93	48.54	0	2.34
3	-31.43	46.61	0	2.34
4	33.47	33.41	0	2.44
5	28.07	37.03	0	2.27
6	37.98	38.42	0	2.06

Tabela: Resumo verificação ELU, Unidades [tf, tf.m]

Armadura adotada:	**23** barras	ϕ	**16,0**	**mm**	c/	14,6	(16°)

CISALHAMENTO DO FUSTE
(Modelo I proposto pela NBR 6118:2023)

Força cortante máxima atuante na seção transversal: **V =** **14441 kgf**
Vd = **20218 kgf**

Verificação do concreto:

Tensão de cisalhamento de cálculo: τ_{wd} = **1,79 kgf/cm²**

Tensão máxima convencional de cisalhamento: τ_{wd2} = **43,39 kgf/cm²**

Como $\tau_{wd} < \tau_{wd2} \Rightarrow$ O concreto está verificado, a biela comprimida de concreto não romperá.

Cálculo da armadura:

rça convencional cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares: V_{c0} = **106190 kgf**

$V_{c0} = 0{,}6 \times f_{ctd} \times b_w \times d$

Força cisalhamento correspondente ao aço da armadura: V_{sw} = **14028 kgf**

Área de aço resistente: **Asw =** **0,623 cm²**

Resistência Total: V_{rd3} = **120217,11 kgf**

Verificação: Vrd3 > Vd **OK!**

Diâmetro da armadura de cisalhamento: ϕ_{Sw} = **6,3 mm** **As unit** **0,312** **cm²**

Armadura calculada: ϕ 6,3 mm c/ **20** cm

O espaçamento adotado atende ambas as verificações dos estribos proposta pelo item 17.4.2 da NBR 6118/2023.

Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**5**	**cm**	**(1º 20 CM)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**10**	**cm**	**(90 CM SEGUINTES)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**20**	**cm**	**(RESTANTE)**

13. DIMENSIONAMENTO SOLO IV

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FUNDAÇÃO EM TUBULÃO - SOLO TIPO IV - TORRE TIPO AF2S

DADOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

Tubulão é um elemento de fundação profunda, escavado no terreno em que, pelo menos na sua etapa final, há descida de pessoa que se faz necessária para executar o alargamento de base ou pelo menos a limpeza do fundo da escavação, uma vez que neste tipo de fundação as cargas são transmitidas essencialmente pela ponta (ABNT NBR 6122:2022).
Em Linhas de Transmissão esta fundação também leva em consideração o atrito lateral. Esta fundação é constituída de uma base alargada e fuste vertical, ver figura 1" Este projeto foi concebido para os pés das torre tipo AF2S em solos tipo IV cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas na próxima página" A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO E NOTAÇÕES

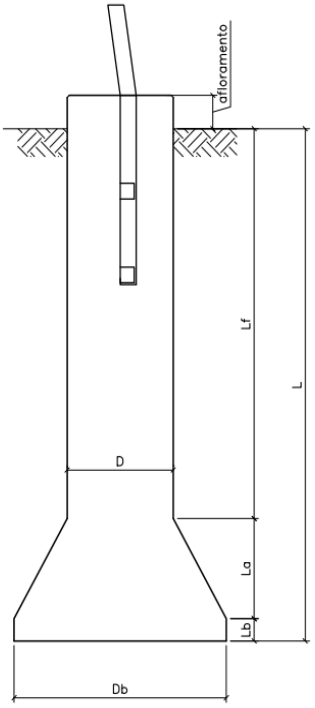


Figura 1 - Croquis da fundação em tubulão de concreto

h_{ref} = Altura do furo de referência ("trusquino")
AFLORAMENTO = Afloramento de concreto do fuste
L_f = Altura do fuste enterrado
L_a = Altura da seção tronco-cônica do tubulão
L_b = Altura do rodapé do tubulão
L = Profundidade enterrada do tubulão
D_b = Diâmetro da base alargada do tubulão
D = Diâmetro do fuste do tubulão
σ_{adm} = tensão admissível do solo a compressão
τ = tensão de aderência concreto-solo
c_e = Intercepto de coesão efetiva
c_f = Intercepto de coesão fictícia
ϕ = Ângulo de atrito interno do solo
α = Ângulo de atrito fictício - teórico
γ_t = Peso específico do solo
γ_{cc} = Peso específico do concreto armado
f_{ck} = Resistência característica do concreto à compressão
γ_c = Coeficiente de minoração da resistência do concreto
f_{yk} = Resistência característica do aço à tração
γ_s = Coeficiente de minoração da resistência do aço
C = Carregamento máximo de compressão
H_{TC} = Carga horizontal transversal - compressão máxima
H_{LC} = Carga horizontal longitudinal - compressão máxima
H_{RC} = Carga horizontal resultante - compressão máxima
T = Carregamento máximo de tração
H_{TT} = Carga horizontal transversal - tração máxima
H_{LT} = carga horizontal longitudinal - tração máxima
H_{RT} = carga horizontal resultante - tração máxima
CS = Coeficiente de segurança
c = cobrimento da armadura -->5 cm

DADOS GEOMÉTRICOS DA FUNDAÇÃO			
Altura do furo de referência ("trusquino"):		h_{ref} =	6,89 cm
Afloramento mínimo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{mín}$ =	50 cm
Afloramento máximo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{máx}$ =	190 cm
Altura da seção tronco-cônica do tubulão:		L_a =	60 cm
Altura do rodapé do tubulão:		L_b =	20 cm
Diâmetro da base alargada:		D_b =	240 cm
Diâmetro do fuste do tubulão:		D =	150 cm
Profundidade enterrada do tubulão:		L =	500 cm
Altura do fuste enterrado:		L_f =	420 cm
QUANTITATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO			
Volume de concreto armado Afloramento Mínimo:		$V_{concreto_mín}$ =	11,03 m^3
Volume de concreto armado Afloramento Máximo:		$V_{concreto_máx}$ =	13,51 m^3
Volume de escavação:		$V_{escavação}$ =	10,15 m^3
Área de Forma Afloramento Mínimo:		$A_{forma_mín}$ =	2,36 m^2
Área de Forma Afloramento Máximo:		$A_{forma_máx}$ =	8,95 m^2
Peso de aço:		$P_{aço}$ =	349 kg
PARÂMETROS GEOTÉCNICOS SOLO			
Tensão admissível do solo à compressão:	σ_{adm} =	1,00 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão efetiva:	c_e =	0,10 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão ficticia:	c_f =	0,30 kgf/cm^2	
Ângulo de atrito interno do solo:	ϕ =	15 °	
Ângulo de atrito fictício - teórico:	α =	15 °	
Tensão de aderência concreto-solo:	τ =	0,15 kgf/cm^2	
Peso específico do solo:	γ_t =	1,20 tf/m^3	
CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO			
Resistência característica do concreto à compressão:		f_{ck} =	250 kgf/cm^2
Peso específico do concreto armado:		γ_{cc} =	2,50 tf/m^3
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:		γ_c =	2,20
Resistência característica do aço à tração:		f_{yk} =	5000 kgf/cm^2
Coeficiente de minoração da resistência do aço:		γ_s =	1,15

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

COMPRESSÃO

A metodologia empregada na presente memória adota o método de Décourt-Quaresma para o cálculo da capacidade de carga dos tubulões. Para sua aplicação, considerou-se a sondagem SPT executada em cada torre. O comprimento real de cada tubulão será definido em função dos resultados obtidos no ensaio SPT realizado no local de implantação da fundação.
A verificação à compressão é estabelecida conforme as expressões a seguir:

$$R_L = 10 \times \left(\frac{N_L}{3}\right) \times U$$

$$R_P = C \times N_P \times A_P$$

$$R = \alpha \times R_p + \beta \times R_L$$

Onde:

RL – Resistência lateral (Profundidade da camada a cada 1,0 m).

RP – Resistência de ponta.

NL – Valor do índice de resistência à penetração na camada lateral.

NP – Valor médio do índice de resistência à penetração na base da fundação.

U – Perímetro do fuste.

C – Coeficiente característico do solo.

AP – Área da ponta.

α – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.
β – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.

A capacidade de carga da fundação será o menor valor entre as duas condições a seguir:

$$R_{adot} \geq \begin{cases} \frac{R_L}{1{,}3} + \frac{R_P}{4} \end{cases}$$

A capacidade de carga adotada deverá ser maior ou igual ao carregamento atuante:

$$C_{atu} = C + P_p$$

$$\frac{R_{adot}}{C_{atu}} \geq 1{,}1$$

Dessa forma, temos que:

NOTA: Quanto a resistência lateral de fuste de tubulão de base alargada na verificação da compressão, a contribuição do trecho do fuste acima do alargamento até a distância correspondente ao diâmetro da base está sendo desconsiderada. A favor da segurança, resumimos a composição dos solos em quatro tipos, argila, areia, silte argiloso e silte arenoso.

Dessa forma, temos que:
Capacidade de Carga à compressão - TORRE AF2S - SOLO IV:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO					
Nº	Tipo Estr.	Nº Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação
IV	AF2s	Solo Típico - IV	Silte argiloso	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	339.292	9.676	92.266	83.837	1,10	TBA-A-IV-5

TRAÇÃO

Volume de concreto mínimo:

$$V_{C\min} = \frac{\pi \times D^2}{4} \times \left(L_f + G_{\min} - h_{ref}\right) + \frac{\pi \times L_a}{12} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right) + \frac{\pi \times D_b^2}{4} \times L_b$$

$V_{cmín}$ = **11,03 m³**

Peso de concreto mínimo: $P_{C\,min} = V_{C\,min} \times \gamma_{cc}$ **$P_{cmín}$ =** **27,59 tf**

Capacidade de carga à tração:

Utiliza-se o método desenvolvido pela Universidade de Grenoble, que considera quatro parcelas de resistência: do atrito, da coesão, da sobrecarga no terreno e do peso da fundação (concreto + solo). Em Linhas de Transmissão não há a parcela da sobrecarga no terreno. Segundo Danzinger (1983), fundações em tubulões com base são calculadas da mesma forma que sapatas, utilizando um artifício de transformar o rodapé e a seção tronco-cônica em uma base cilíndrica equivalente cuja espessura seja metade da base do tubulão.

Segundo o Método de Grenoble, existe uma profundidade, denominada de crítica (Dc), na qual na região acima o solo sofre uma ruptura generalizada e abaixo a ruptura localizada. Em solos de categoria 1 (Solos fracos, argilosos, com alto grau de saturação e ângulo de atito interno inferior a 15º) essa profundidade é de cinco vezes a diferença entre o raio da base e o raio do fuste. Em solos de categoria 2 (solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno superior a 15º) Danzinger (1983, p. 72) recomenda o cálculo nos dois regimes e utilizar o de menor resistência.

O Método de Grenoble define uma superfície de ruptura cujo ângulo (α) é condicionado pela seu ângulo de atrito (Φ). Em solos de categoria 1 seu valor é de $^{\pi}/_{16}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Em solos de categoria 2 seu valor é de $^{-\Phi}/_{4}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Caso seja um solo arenoso (c=0), $\alpha = -\Phi$ para a base.

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≤ Dc):

$$Q_{RT_{GEN}} = \pi \times D_b \times D_e \times \left[C_e \times M_c + \gamma_t \times D_e \times \left(M_\phi + M_\gamma\right)\right] + P_{C\min} + \frac{\pi}{4}\left[D_b^2 \times \left(L_f + L_a\right) - D^2 \times L_f - \frac{L_a}{3} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right)\right]\gamma_t$$

Raio: **R_e =** **1,20 m**

Profundidade enterrada: $D_e = \frac{L_b + L_a}{2} + L_f$ **De =** **4,60 m**

Profundidade relativa: $\frac{D_e}{R_e}$ $\frac{D_e}{R_e}$ **3,83 m/m**

Ângulo de Ruptura: **α =** **11,3 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$ **μ =** **-26,3 °**

$$sen\, n = sen\, \phi\, sen\, \mu$$ **sen n =** **-0,114**

n = **-6,6 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\, \phi \cos \mu}{\cos n + sen\, \phi \cos \mu}$$ **f/H =** **0,81**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right)$$ **M_c =** **0,384**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi + 2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,080**

(D = De) **Q_{RTGEN} =** **71,10 tf**

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≥ Dc): (D = De) (Rf = D/2) (R = Db/2)

$$Q_{RT} = Q_{RT}(base) + Q_{RT}(fuste) + P \quad Q_{RT}(base) = (S_b - S_f)mM(\gamma D tg\phi + c) \quad Q_{RT}(fuste) = P_f D(cM_c + \gamma D(M_\phi + M_\gamma))$$

Área da base: **S_b =** **4,52 m**

Área do fuste: **S_f =** **1,77 m**

Coeficiente de redução devido à espessura da base "m":

$$m = 1 - \frac{1}{2\pi}arcsen\frac{e}{R - R_f} \quad para \quad e < R - R_f$$

$$m = 0{,}75 \quad para \quad e \geq R - R_f$$

$$e = \frac{L_b + L_a}{2}$$

e = **0,400 m**

m = **0,826**

Coeficiente de resistência do arrancamento "M":

$$M = \frac{12\pi}{1 + 6tg\phi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\right) + 2\frac{R_f}{R}\left(1 + \frac{6}{\pi}tg\phi\right)} - 1{,}6\left(1 - 1{,}9\frac{R_f}{R} + 0{,}9\frac{R_f^2}{R^2}\right)$$

M = **11,786**

Resistência devida à base: **$Q_{RT(BASE)}$ =** **66,51 tf**

Ângulo de Ruptura do fuste: **α =** **-1,9 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$

μ = **-39,4 °**

$$sen\,n = sen\,\phi\,sen\,\mu$$

sen n = **-0,164**

n = **-9,5 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi\cos\mu}{\cos n + sen\,\phi\cos\mu}$$

f/H = **0,86**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right)$$

M_c = **0,940**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi + 2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,136**

(D = De)

Perímetro do fuste "Pf": **P_f =** **4,71 m**

$Q_{RT(FUSTE)}$ = **36,60 tf**

Q_{RTLOC} = **130,70 tf**

Portanto, a capacidade de carga à tração desta fundação será dada por: **Q_{RT} =** **71,10 tf**

Verificação da capacidade de carga à tração: $CS = \frac{Q_{RT}}{T} \geq 1{,}35$ **OK!!** **CS =** **1,67**

TOMBAMENTO

Momentos atuantes: $M_T = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times (G_{máx.} + L)$

Momento Resultante de Compressão:	M_{TC} =	**92,54 tf.m**
Momento Resultante de Tração:	M_{TT} =	**76,88 tf.m**
Momento Resultante de Tombamento:	M_T =	**92,54 tf.m**
Momento Estabilizante: $M_E = (L)^3 \times D \times \gamma_t \times tg^2\left(45 + \frac{\emptyset}{2}\right) \times \frac{1}{2}$	M_E =	**191,07 tf.m**
Coeficiente de Segurança ao Tombamento:	CS =	**2,06**
Verificação do Tombamento:		**OK!!**

DETERMINAÇÃO DAS ARMADURAS DO TUBULÃO

FUSTE DO TUBULÃO

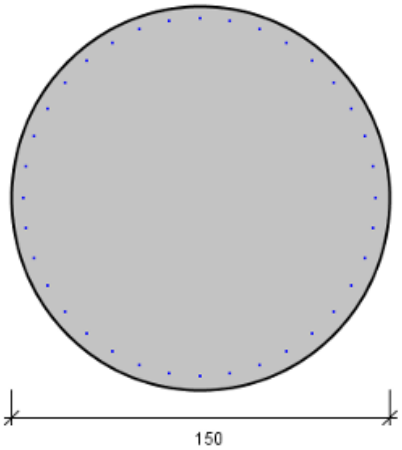
$$M_{fc}\ ou\ M_{ft} = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times \left(G_{max} + 0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right)$$

$$\lambda = \frac{8 \times \left[\left(0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right) + G_{máx} \right]}{D}$$

Tubulão Curto (λ ≤ 35)

Momento 1 de compressão no fuste:	λ =	16,19	M_{fc} =	**40,31 tf.m**
Momento 2 de compressão no fuste:	λ =	16,18	M_{fc} =	**40,06 tf.m**
Momento 3 de compressão no fuste:	λ =	16,12	M_{fc} =	**39,23 tf.m**
Momento 1 de tração no fuste:	λ =	15,53	M_{ft} =	**30,67 tf.m**
Momento 2 de tração no fuste:	λ =	15,65	M_{ft} =	**32,38 tf.m**
Momento 3 de tração no fuste:	λ =	15,48	M_{ft} =	**30,02 tf.m**

Armadura mínima Fuste (Pilar): $A_{S\,min} = 0{,}4\% \times \frac{\pi D^2}{4}$ — $A_{Smín}$ = **70,69 cm²**



Armação: 36ϕ16 mm (As = 72.38 cm²)

Propriedade seção bruta de concreto:

Área: Ac = 17671 cm²

Centro de gravidade: x_{cg} = 75 cm

y_{cg} = 75 cm

Inércia em relação ao cg: Ix = 24850489 cm⁴

Iy = 24850489 cm⁴

Taxa de armadura: ρ_s = 0.41 %

Materiais: Concreto fck = 25 MPa

Aço fyk = 500 MPa

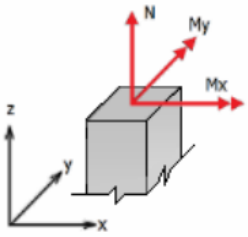


Figura: Convenção de sinais positivos dos esforços, N < 0 para compressão

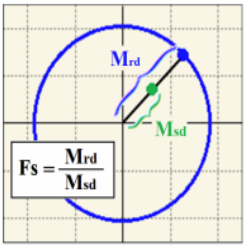


Figura: Esquema para determinação do fator de segurança (F.S.)

Combinação	N_{sk}	$M_{sk,x}$	$M_{sk,y}$
1	-38.3	38.19	0
2	-42.93	45.37	0
3	-31.43	43.6	0
4	33.47	31.42	0
5	28.07	34.77	0
6	37.98	36.05	0

Tabela: Combinação de esforços, Unidades [tf, tf.m]

Combinação	N_{sd}	$M_{sd,x}$	$M_{sd,y}$	F.S.
1	-38.3	38.19	0	5.49
2	-42.93	45.37	0	4.67
3	-31.43	43.6	0	4.73
4	33.47	31.42	0	5.47
5	28.07	34.77	0	5.03
6	37.98	36.05	0	4.70

Tabela: Resumo verificação ELU, Unidades [tf, tf.m]

Armadura adotada:	**36** barras	ϕ	**16,0**	**mm**	c/	12	(10°)

CISALHAMENTO DO FUSTE
(Modelo I proposto pela NBR 6118:2023)

Força cortante máxima atuante na seção transversal: **V = 14441 kgf**, **V_d = 20218 kgf**

Verificação do concreto:

Tensão de cisalhamento de cálculo: **τ_{wd} = 1,14 kgf/cm²**

Tensão máxima convencional de cisalhamento: **τ_{wd2} = 43,39 kgf/cm²**

Como $\tau_{wd} < \tau_{wd2} \Rightarrow$ O concreto está verificado, a biela comprimida de concreto não romperá.

Cálculo da armadura:

ırça convencional cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares: **V_{c0} = 167364 kgf**
$V_{c0} = 0{,}6 \times f_{ctd} \times b_w \times d$

Força cisalhamento correspondente ao aço da armadura: **V_{sw} = 17687 kgf**

Área de aço resistente: **Asw = 0,623 cm²**

Resistência Total: **V_{rd3} = 185050,87 kgf**

Verificação: Vrd3 > Vd **OK!**

Diâmetro da armadura de cisalhamento: **ϕ_{Sw} = 6,3 mm** **As unit 0,312 cm²**

Armadura calculada: ϕ 6,3 mm c/ **20** cm

O espaçamento adotado atende ambas as verificações dos estribos proposta pelo item 17.4.2 da NBR 6118/2023.

Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**5**	**cm**	**(1º 20 CM)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**10**	**cm**	**(90 CM SEGUINTES)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**20**	**cm**	**(RESTANTE)**

14. DIMENSIONAMENTO SOLO IV-A

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FUNDAÇÃO EM TUBULÃO - SOLO TIPO IVA - TORRE TIPO AF2S

DADOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

Tubulão é um elemento de fundação profunda, escavado no terreno em que, pelo menos na sua etapa final, há descida de pessoa que se faz necessária para executar o alargamento de base ou pelo menos a limpeza do fundo da escavação, uma vez que neste tipo de fundação as cargas são transmitidas essencialmente pela ponta (ABNT NBR 6122:2022).
Em Linhas de Transmissão esta fundação também leva em consideração o atrito lateral. Esta fundação é constituída de uma base alargada e fuste vertical, ver figura 1" Este projeto foi concebido para os pés das torre tipo AF2S em solos tipo IVA cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas na próxima página" A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO E NOTAÇÕES

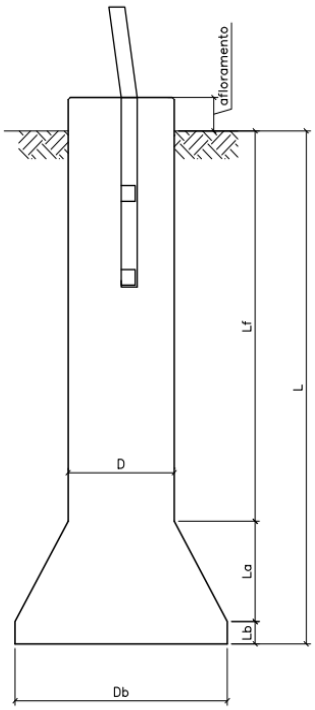


Figura 1 - Croquis da fundação em tubulão de concreto

h_{ref} = Altura do furo de referência ("trusquino")
AFLORAMENTO = Afloramento de concreto do fuste
L_f = Altura do fuste enterrado
L_a = Altura da seção tronco-cônica do tubulão
L_b = Altura do rodapé do tubulão
L = Profundidade enterrada do tubulão
D_b = Diâmetro da base alargada do tubulão
D = Diâmetro do fuste do tubulão
σ_{adm} = tensão admissível do solo a compressão
τ = tensão de aderência concreto-solo
c_e = Intercepto de coesão efetiva
c_f = Intercepto de coesão fictícia
ϕ = Ângulo de atrito interno do solo
α = Ângulo de atrito fictício - teórico
γ_t = Peso específico do solo
γ_{cc} = Peso específico do concreto armado
f_{ck} = Resistência característica do concreto à compressão
γ_c = Coeficiente de minoração da resistência do concreto
f_{yk} = Resistência característica do aço à tração
γ_s = Coeficiente de minoração da resistência do aço
C = Carregamento máximo de compressão
H_{TC} = Carga horizontal transversal - compressão máxima
H_{LC} = Carga horizontal longitudinal - compressão máxima
H_{RC} = Carga horizontal resultante - compressão máxima
T = Carregamento máximo de tração
H_{TT} = Carga horizontal transversal - tração máxima
H_{LT} = carga horizontal longitudinal - tração máxima
H_{RT} = carga horizontal resultante - tração máxima
CS = Coeficiente de segurança
c = cobrimento da armadura -->5 cm

DADOS GEOMÉTRICOS DA FUNDAÇÃO			
Altura do furo de referência ("trusquino"):		h_{ref} =	6,89 cm
Afloramento mínimo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{mín}$ =	50 cm
Afloramento máximo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{máx}$ =	190 cm
Altura da seção tronco-cônica do tubulão:		L_a =	60 cm
Altura do rodapé do tubulão:		L_b =	20 cm
Diâmetro da base alargada:		D_b =	240 cm
Diâmetro do fuste do tubulão:		D =	150 cm
Profundidade enterrada do tubulão:		L =	530 cm
Altura do fuste enterrado:		L_f =	450 cm
QUANTITATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO			
Volume de concreto armado Afloramento Mínimo:		$V_{concreto_mín}$ =	11,56 m^3
Volume de concreto armado Afloramento Máximo:		$V_{concreto_máx}$ =	14,04 m^3
Volume de escavação:		$V_{escavação}$ =	10,68 m^3
Área de Forma Afloramento Mínimo:		$A_{forma_mín}$ =	2,36 m^2
Área de Forma Afloramento Máximo:		$A_{forma_máx}$ =	8,95 m^2
Peso de aço:		$P_{aço}$ =	367 kg
PARÂMETROS GEOTÉCNICOS SOLO			
Tensão admissível do solo à compressão:	σ_{adm} =	1,00 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão efetiva:	c_e =	0,09 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão ficticia:	c_f =	0,27 kgf/cm^2	
Ângulo de atrito interno do solo:	ϕ =	15 °	
Ângulo de atrito fictício - teórico:	α =	15 °	
Tensão de aderência concreto-solo:	τ =	0,12 kgf/cm^2	
Peso específico do solo:	γ_t =	1,00 tf/m^3	
CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO			
Resistência característica do concreto à compressão:		f_{ck} =	250 kgf/cm^2
Peso específico do concreto armado:		γ_{cc} =	2,50 tf/m^3
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:		γ_c =	2,20
Resistência característica do aço à tração:		f_{yk} =	5000 kgf/cm^2
Coeficiente de minoração da resistência do aço:		γ_s =	1,15

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

COMPRESSÃO

A metodologia empregada na presente memória adota o método de Décourt-Quaresma para o cálculo da capacidade de carga dos tubulões. Para sua aplicação, considerou-se a sondagem SPT executada em cada torre. O comprimento real de cada tubulão será definido em função dos resultados obtidos no ensaio SPT realizado no local de implantação da fundação.
A verificação à compressão é estabelecida conforme as expressões a seguir:

$$R_L = 10 \times \left(\frac{N_L}{3}\right) \times U$$

$$R_P = C \times N_P \times A_P$$

$$R = \alpha \times R_p + \beta \times R_L$$

Onde:

RL – Resistência lateral (Profundidade da camada a cada 1,0 m).

RP – Resistência de ponta.

NL – Valor do índice de resistência à penetração na camada lateral.

NP – Valor médio do índice de resistência à penetração na base da fundação.

U – Perímetro do fuste.

C – Coeficiente característico do solo.

AP – Área da ponta.

α – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.
β – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.

A capacidade de carga da fundação será o menor valor entre as duas condições a seguir:

$$R_{adot} \geq \begin{cases} \frac{R_L}{1,3} + \frac{R_P}{4} \end{cases}$$

A capacidade de carga adotada deverá ser maior ou igual ao carregamento atuante:

$$C_{atu} = C + P_P$$

$$\frac{R_{adot}}{C_{atu}} \geq 1,1$$

Dessa forma, temos que:

NOTA: Quanto a resistência lateral de fuste de tubulão de base alargada na verificação da compressão, a contribuição do trecho do fuste acima do alargamento até a distância correspondente ao diâmetro da base está sendo desconsiderada. A favor da segurança, resumimos a composição dos solos em quatro tipos, argila, areia, silte argiloso e silte arenoso.

Dessa forma, temos que:
Capacidade de Carga à compressão - TORRE AF2S - SOLO IV-A:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO					
Nº	Tipo Estr.	Nº Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação
IV	AF2s	Solo Típico - IV	Silte argiloso	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	339.292	9.676	92.266	83.837	1,10	TBA-A-IV-5

TRAÇÃO

Volume de concreto mínimo:

$$V_{C\min} = \frac{\pi \times D^2}{4} \times \left(L_f + G_{\min} - h_{ref}\right) + \frac{\pi \times L_a}{12} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right) + \frac{\pi \times D_b^2}{4} \times L_b$$

$V_{cmín}$ = 11,56 m³

Peso de concreto mínimo: $P_{C\,min} = V_{C\,min} \times \gamma_{cc}$ **$P_{cmín}$ = 28,91 tf**

Capacidade de carga à tração:

Utiliza-se o método desenvolvido pela Universidade de Grenoble, que considera quatro parcelas de resistência: do atrito, da coesão, da sobrecarga no terreno e do peso da fundação (concreto + solo). Em Linhas de Transmissão não há a parcela da sobrecarga no terreno. Segundo Danzinger (1983), fundações em tubulões com base são calculadas da mesma forma que sapatas, utilizando um artifício de transformar o rodapé e a seção tronco-cônica em uma base cilíndrica equivalente cuja espessura seja metade da base do tubulão.

Segundo o Método de Grenoble, existe uma profundidade, denominada de crítica (Dc), na qual na região acima o solo sofre uma ruptura generalizada e abaixo a ruptura localizada. Em solos de categoria 1 (Solos fracos, argilosos, com alto grau de saturação e ângulo de atito interno inferior a 15º) essa profundidade é de cinco vezes a diferença entre o raio da base e o raio do fuste. Em solos de categoria 2 (solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno superior a 15º) Danzinger (1983, p. 72) recomenda o cálculo nos dois regimes e utilizar o de menor resistência.

O Método de Grenoble define uma superfície de ruptura cujo ângulo (α) é condicionado pela seu ângulo de atrito (Φ). Em solos de categoria 1 seu valor é de $^{\pi}/_{16}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Em solos de categoria 2 seu valor é de $^{-\Phi}/_{4}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Caso seja um solo arenoso (c=0), α = −Φ para a base.

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≤ Dc):

$$Q_{RT_{GEN}} = \pi \times D_b \times D_e \times \left[C_e \times M_c + \gamma_t \times D_e \times \left(M_\phi + M_\gamma\right)\right] + P_{C\min} + \frac{\pi}{4}\left[D_b^2 \times \left(L_f + L_a\right) - D^2 \times L_f - \frac{L_a}{3} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right)\right]\gamma_t$$

Raio: **R_e = 1,20 m**

Profundidade enterrada: $D_e = \frac{L_b + L_a}{2} + L_f$ **De = 4,90 m**

Profundidade relativa: $\frac{D_e}{R_e}$ **$\frac{D_e}{R_e}$ = 4,08 m/m**

Ângulo de Ruptura: **α = 11,3 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$ **μ = -26,3 °**

$$sen\, n = sen\, \phi\, sen\, \mu$$ **sen n = -0,114**

n = -6,6 °

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\, \phi \cos \mu}{\cos n + sen\, \phi \cos \mu}$$ **f/H = 0,81**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right)$$ **M_c = 0,368**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi + 2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,078**

(D = De) **Q_{RTGEN} =** **68,54 tf**

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≥ Dc): (D = De) (Rf = D/2) (R = Db/2)

$$Q_{RT} = Q_{RT}(base) + Q_{RT}(fuste) + P \quad Q_{RT}(base) = (S_b - S_f)mM(\gamma D tg\phi + c) \quad Q_{RT}(fuste) = P_f D(cM_c + \gamma D(M_\phi + M_\gamma))$$

Área da base: **S_b =** **4,52 m**

Área do fuste: **S_f =** **1,77 m**

Coeficiente de redução devido à espessura da base "m":

$$m = 1 - \frac{1}{2\pi}arcsen\frac{e}{R - R_f} \quad para \quad e < R - R_f$$

$$m = 0{,}75 \quad para \quad e \geq R - R_f$$

$$e = \frac{L_b + L_a}{2}$$

e = **0,400 m**

m = **0,826**

Coeficiente de resistência do arrancamento "M":

$$M = \frac{12\pi}{1 + 6tg\phi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\right) + 2\frac{R_f}{R}\left(1 + \frac{6}{\pi}tg\phi\right)} - 1{,}6\left(1 - 1{,}9\frac{R_f}{R} + 0{,}9\frac{R_f^2}{R^2}\right)$$

M = **11,786**

Resistência devida à base: **$Q_{RT(BASE)}$ =** **59,37 tf**

Ângulo de Ruptura do fuste: **α =** **-1,9 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$

μ = **-39,4 °**

$$sen\,n = sen\,\phi\,sen\,\mu$$

sen n = **-0,164**

n = **-9,5 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi\cos\mu}{\cos n + sen\,\phi\cos\mu}$$

f/H = **0,86**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right)$$

M_c = **0,946**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi + 2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,136**

(D = De)

Perímetro do fuste "Pf": **P_f =** **4,71 m**

$Q_{RT(FUSTE)}$ = **35,06 tf**

Q_{RTLOC} = **123,34 tf**

Portanto, a capacidade de carga à tração desta fundação será dada por: **Q_{RT} =** **68,54 tf**

Verificação da capacidade de carga à tração: $CS = \frac{Q_{RT}}{T} \geq 1{,}35$ **OK!!** **CS =** **1,61**

TOMBAMENTO

Momentos atuantes: $M_T = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times (G_{máx.} + L)$

Momento Resultante de Compressão:	M_{TC} =	**96,52 tf.m**
Momento Resultante de Tração:	M_{TT} =	**80,19 tf.m**
Momento Resultante de Tombamento:	M_T =	**96,52 tf.m**
Momento Estabilizante: $M_E = (L)^3 \times D \times \gamma_t \times tg^2\left(45 + \frac{\emptyset}{2}\right) \times \frac{1}{2}$	M_E =	**189,64 tf.m**
Coeficiente de Segurança ao Tombamento:	CS =	**1,96**
Verificação do Tombamento:		**OK!!**

DETERMINAÇÃO DAS ARMADURAS DO TUBULÃO

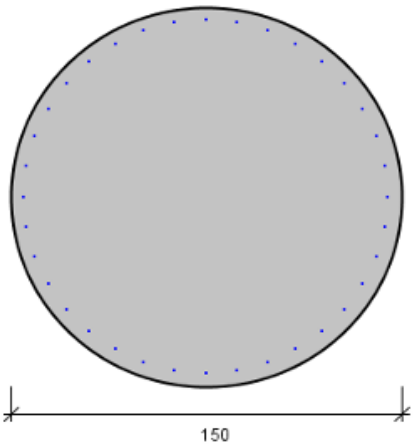
FUSTE DO TUBULÃO

$$M_{fc}\ ou\ M_{ft} = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times \left(G_{max} + 0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right)$$

$$\lambda = \frac{8 \times \left[\left(0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right) + G_{máx} \right]}{D}$$

Tubulão Curto (λ ≤ 35)

Momento 1 de compressão no fuste:	λ =	**16,77**	M_{fc} =	**41,75 tf.m**
Momento 2 de compressão no fuste:	λ =	**16,75**	M_{fc} =	**41,49 tf.m**
Momento 3 de compressão no fuste:	λ =	**16,69**	M_{fc} =	**40,62 tf.m**
Momento 1 de tração no fuste:	λ =	**16,04**	M_{ft} =	**31,69 tf.m**
Momento 2 de tração no fuste:	λ =	**16,18**	M_{ft} =	**33,47 tf.m**
Momento 3 de tração no fuste:	λ =	**15,99**	M_{ft} =	**31,01 tf.m**
Armadura mínima Fuste (Pilar): $A_{S\,min} = 0{,}4\% \times \frac{\pi D^2}{4}$			$A_{Smín}$ =	**70,69 cm²**



Armação: 36ϕ16 mm (As = 72.38 cm²)

Propriedade seção bruta de concreto:

Área: Ac = 17671 cm²

Centro de gravidade: x_{cg} = 75 cm

y_{cg} = 75 cm

Inércia em relação ao cg: Ix = 24850489 cm⁴

Iy = 24850489 cm⁴

Taxa de armadura: ρ_s = 0.41 %

Materiais: Concreto fck = 25 MPa

Aço fyk = 500 MPa

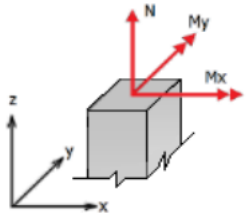


Figura: Convenção de sinais positivos dos esforços, N < 0 para compressão

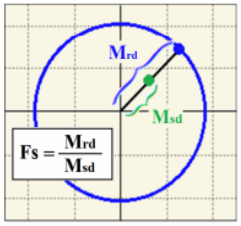


Figura: Esquema para determinação do fator de segurança (F.S.)

Combinação	N_{sk}	$M_{sk,x}$	$M_{sk,y}$
1	-38.3	39.53	0
2	-42.93	47.04	0
3	-31.43	45.14	0
4	33.47	32.49	0
5	28.07	35.96	0
6	37.98	37.3	0

Tabela: Combinação de esforços, Unidades [tf, tf.m]

Combinação	N_{sd}	$M_{sd,x}$	$M_{sd,y}$	F.S.
1	-38.3	39.53	0	5.30
2	-42.93	47.04	0	4.50
3	-31.43	45.14	0	4.57
4	33.47	32.49	0	5.29
5	28.07	35.96	0	4.86
6	37.98	37.3	0	4.54

Tabela: Resumo verificação ELU, Unidades [tf, tf.m]

Armadura adotada:	**36** barras	ϕ	**16,0**	**mm**	**c/**	12	(10°)

CISALHAMENTO DO FUSTE
(Modelo I proposto pela NBR 6118:2023)

Força cortante máxima atuante na seção transversal: **V =** **14441 kgf**
Vd = **20218 kgf**

Verificação do concreto:

Tensão de cisalhamento de cálculo: τ_{wd} = **1,14 kgf/cm²**

Tensão máxima convencional de cisalhamento: τ_{wd2} = **43,39 kgf/cm²**

Como $\tau_{wd} < \tau_{wd2} \Rightarrow$ O concreto está verificado, a biela comprimida de concreto não romperá.

Cálculo da armadura:

ırça convencional cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares: V_{c0} = **167364 kgf**
$V_{c0} = 0{,}6 \times f_{ctd} \times b_w \times d$

Força cisalhamento correspondente ao aço da armadura: V_{sw} = **17687 kgf**

Área de aço resistente: **Asw =** **0,623 cm²**

Resistência Total: V_{rd3} = **185050,87 kgf**

Verificação: Vrd3 > Vd **OK!**

Diâmetro da armadura de cisalhamento: ϕ_{Sw} = **6,3 mm** **As unit** **0,312** **cm²**

Armadura calculada: ϕ 6,3 mm c/ **20** cm

O espaçamento adotado atende ambas as verificações dos estribos proposta pelo item 17.4.2 da NBR 6118/2023.

Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**5**	**cm**	**(1° 20 CM)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**10**	**cm**	**(90 CM SEGUINTES)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**20**	**cm**	**(RESTANTE)**

15. CONCLUSÃO

Dessa forma, temos a profundidade mínima adotada dos tubulões conforme tabela abaixo:

VERIFICAÇÕES	PROFUNDIDADE ENTERRADA DO TUBULÃO (CM)							
	SOLO I	SOLO IA	SOLO II	SOLO IIA	SOLO III	SOLO IIIA	SOLO IV	SOLO IVA
COMPRESSÃO:	VERIFICAR TABELA: 'CAPACIDADE DE CARGA A COMPRESSÃO'							
ARRANCAMENTO:	250	280	240	260	250	270	330	350
TOMBAMENTO:	370	460	380	450	400	440	410	450

Capacidade de Carga à compressão - TORRE AF2s - SOLO I-IA:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO						RESULTADO	
Nº	Tipo Estr.	Nº Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação	Prof. Mínima Fundação SECO (m)	Prof. Mínima Fundação SUBMERSO (m)
I	AF2s	Solo Típico - I	Silte argiloso	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	361.911	0	90.478	53.728	1,68	TBA-A-I-2	3,70	4,60

Capacidade de Carga à compressão - TORRE AF2s - SOLO II-IIA:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO						RESULTADO	
Nº	Tipo Estr.	Nº Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação	Prof. Mínima Fundação SECO (m)	Prof. Mínima Fundação SUBMERSO (m)
II	AF2s	Solo Típico - II	Silte argiloso	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	376.991	0	94.248	57.568	1,64	TBA-A-II-2	3,80	4,50

Capacidade de Carga à compressão - TORRE AF2s - SOLO III-IIIA:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO						RESULTADO	
N	Tipo Estr.	Nº Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação	Prof. Mínima Fundação SECO (m)	Prof. Mínima Fundação SUBMERSO (m)
III	AF2s	Solo Típico - III	Silte argiloso	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	380.007	0	95.002	62.262	1,53	TBA-A-III-2	4,00	4,40

Capacidade de Carga à compressão - TORRE AF2s - SOLO IV-IVA:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO						RESULTADO	
Nº	Tipo Estr.	Nº Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação	Prof. Mínima Fundação SECO (m)	Prof. Mínima Fundação SUBMERSO (m)
IV	AF2s	Solo Típico - IV	Silte argiloso	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	339.292	9.676	92.266	83.837	1,10	TBA-A-IV-5	5,00	5,30

Portanto, a profundidade mínima adotada para os solos é apresentada a seguir:

PROFUNDIDADE ENTERRADA DO TUBULÃO (CM)								
	SOLO I	**SOLO IA**	**SOLO II**	**SOLO IIA**	**SOLO III**	**SOLO IIIA**	**SOLO IV**	**SOLO IVA**
PROFUNDIDADE ADOTADA:	370	460	380	450	400	440	500	530

Recomenda-se a adoção da estrutura apresentada nesta memória. Qualquer alteração na geometria ou nos materiais especificados em projeto, assim como qualquer alteração das condições de carregamento, deverá somente ser realizada mediante a consulta ao projetista.